ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA



BÁO CÁO
ĐỒ ÁN TỔNG HỢP
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Nhóm: 10

Ngày nộp:

Billet

Phát triển website quản lý chi tiêu cá nhân và nhóm

DANH SÁCH THÀNH VIÊN

STT	Họ và tên	MSSV
1	Lê Công Tuấn	2413772
2	Nguyễn Đức Tuấn Việt	2413949
3	Nguyễn Quốc Việt	2413952
4	Nguyễn Phước Hoàng Tú	2413856

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: Th.S Phan Trung Hiếu

TP. HỒ CHÍ MINH - 2026

Mục lục

1 Project Overview **3**
1.1 Bối cảnh bài toán và lý do chọn đề tài . . . 3
1.2 Mục tiêu của dự án . . . 3
1.3 Đối tượng hướng đến . . . 3
1.4 Các bên liên quan . . . 4

2 Requirements **5**
2.1 Yêu cầu chức năng (Functional Requirements) . . . 5
2.2 Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements) . . . 5

3 Usecase Description **6**
3.1 Phân hệ Tài khoản . . . 6
3.2 Phân hệ Quản lý Ví tiền . . . 8
3.3 Phân hệ Giao dịch, Danh mục & Ngân sách . . . 12
3.4 Phân hệ Quỹ nhóm . . . 21
3.5 Phân hệ chia hóa đơn . . . 30
3.6 Phân hệ Báo cáo . . . 34

4 Mockup Design **36**
4.1 Tài khoản . . . 36
4.2 Ví tiền . . . 38
4.3 Giao dịch . . . 40
4.4 Danh mục . . . 41
4.5 Ngân sách . . . 41
4.6 Mục tiêu tiết kiệm . . . 43
4.7 Quỹ nhóm . . . 44
4.8 Chia bill . . . 46
4.9 Báo cáo . . . 48

5 Technologies **49**
5.1 Ngôn ngữ lập trình: . . . 49
5.2 Frontend: . . . 50
5.2.1 UI: . . . 50
5.2.2 Frontend Framework: . . . 50
5.3 Build tools: . . . 51
5.4 Database: . . . 51
5.5 Backend: . . . 52
5.6 Quản lý phiên bản: . . . 52
5.6.1 Git: . . . 52
5.6.2 GitHub: . . . 53

6 Architecture **54**
6.1 Lựa chọn kiến trúc . . . 54
6.2 Kiến trúc tổng thể . . . 54
6.3 Phân chia module nghiệp vụ . . . 55

6.4 Tổ chức phân tầng trong backend 56
6.4.1 Presentation Layer 56
6.4.2 Business Logic Layer 56
6.4.3 Data Access Layer 57
6.5 Sự phối hợp giữa các thành phần 57
6.6 Mô hình triển khai trên Railway 57

CHƯƠNG 1
Project Overview

1.1 Bối cảnh bài toán và lý do chọn đề tài

Hiện nay, các hoạt động tập thể như du lịch nhóm, ăn uống, giải trí hay chia sẻ chi phí sinh hoạt hàng ngày diễn ra hết sức phổ biến. Để tối ưu hóa thời gian thanh toán tại chỗ, giải pháp thuận tiện nhất thường được áp dụng là một cá nhân sẽ đại diện đứng ra chi trả trước cho toàn bộ nhóm. Tuy nhiên, việc này còn gây ra những bất cập như sau:

- Tình trạng tốn nhiều thời gian và dễ xảy ra sai sót khi tổng hợp hóa đơn, tính toán thủ công các khoản chi tiêu.
- Xuất hiện tình trạng các thành viên phát sinh mối quan hệ nợ chéo chồng chất không cần thiết.
- Người dùng phải sử dụng nhiều công cụ rời rạc cho từng nhu cầu: một ứng dụng để ghi chép thu chi cá nhân, một công cụ khác để chia tiền sau mỗi chuyến đi, và thường chỉ dùng tin nhắn hoặc bảng tính để cùng bạn bè tích lũy một khoản tiền chung.

Từ đó, nhóm phác họa ý tưởng xây dựng website "Billet" hỗ trợ quản lý chi tiêu cho cá nhân lẫn tập thể. Billet tập hợp trên cùng một nền tảng các công cụ quản lý tài chính cá nhân (ví tiền, giao dịch, hạn mức, mục tiêu tiết kiệm), quỹ tiết kiệm chung cho nhóm và công cụ chia hóa đơn. Nhờ đó, người dùng có một giải pháp tính toán chi phí nhóm minh bạch, tự động, chính xác, đồng thời không cần chuyển qua lại giữa nhiều ứng dụng với thao tác nhanh gọn và liền mạch.

1.2 Mục tiêu của dự án

Mục tiêu cốt lõi của dự án Billet là xây dựng một hệ thống quản lý tài chính thuận tiện, giải quyết bài toán chi tiêu cá nhân và thanh toán tập thể thông qua các giải pháp cụ thể:

- **Tự động hóa phân chia hóa đơn nhóm:** Cung cấp công cụ tính toán chi phí tập thể tự động, minh bạch và chính xác khi có một cá nhân đứng ra trả trước; hệ thống tự tổng hợp các hoạt động trong một hóa đơn và đưa ra bảng nợ rút gọn, loại bỏ việc tính toán thủ công rườm rà và hạn chế tối đa tình trạng nợ chéo phức tạp giữa các thành viên.
- **Quản lý tài chính cá nhân hiệu quả:** Cho phép người dùng quản lý nhiều ví tiền, ghi chép giao dịch thu/chi theo danh mục, thiết lập hạn mức chi tiêu (kèm cảnh báo khi chi tiêu vượt 90% hạn mức) và mục tiêu tiết kiệm, đồng thời theo dõi tình hình tài chính qua các biểu đồ báo cáo trực quan.
- **Hỗ trợ tiết kiệm chung theo nhóm:** Cho phép lập quỹ nhóm, mời thành viên và cùng đặt mục tiêu tiết kiệm chung, theo dõi tiến độ tích lũy của cả nhóm một cách minh bạch.
- **Tối ưu hóa trải nghiệm người dùng (UI/UX):** Đơn giản hóa các bước tạo nhóm, nhập hóa đơn và đánh dấu thanh toán nhằm giảm thiểu tối đa thời gian thao tác tại chỗ.

1.3 Đối tượng hướng đến

Nền tảng "Billet" hướng tới các nhóm đối tượng người dùng thực tế sau:

- **Học sinh, sinh viên và giới trẻ:** Những người thường xuyên tham gia các hoạt động vui chơi, du lịch, ăn uống tập thể, có nhu cầu chia sẻ/chia hóa đơn nhanh chóng và quen thuộc với việc thao tác trên nền tảng web.
- **Người sống tập thể / Ở ghép:** Nhóm người dùng cần chia các khoản chi phí sinh hoạt chung (như tiền nhà, điện, nước, internet, đi chợ chung) một cách sòng phẳng và minh bạch, hoặc cùng

nhau tích lũy quỹ chung cho các mục đích như mua sắm đồ dùng, đi chơi.
- **Người tiêu dùng cá nhân:** Cá nhân có nhu cầu quản lý ví tiền cá nhân, theo dõi hạn mức chi tiêu hằng ngày và đặt mục tiêu tiết kiệm cho riêng mình hoặc cùng bạn bè.

1.4 Các bên liên quan

- **Người dùng:** Gồm các cá nhân sử dụng ứng dụng để quản lý chi tiêu cá nhân, các thành viên trong quỹ nhóm cùng tham gia tiết kiệm chung, và những người tham gia chia hóa đơn để theo dõi, thanh toán các khoản nợ trong hóa đơn.
- **Nhóm phát triển:** Đội ngũ trực tiếp phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, lập trình mã nguồn, kiểm thử và vận hành nền tảng Billet.

CHƯƠNG 2
Requirements

2.1 Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

Dựa trên phân tích thiết kế hệ thống tự phục vụ, "Billet" phải đáp ứng các yêu cầu chức năng sau:

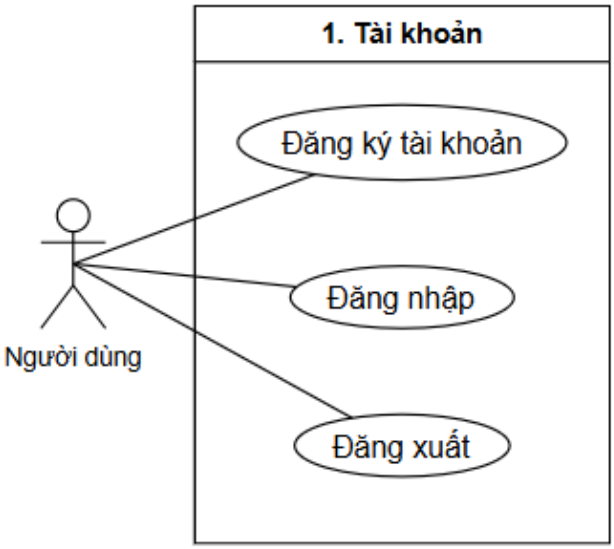
- **Quản lý tài khoản và thông báo:** Người dùng có thể đăng ký, đăng nhập, đăng xuất bảo mật và nhận các thông báo từ hệ thống (như cảnh báo ngân sách, lời mời tham gia quỹ nhóm).
- **Quản lý tài chính cá nhân:** Cung cấp khả năng tạo và quản lý nhiều ví tiền ảo; ghi chép các giao dịch thu/chi (bắt buộc gắn danh mục); thiết lập, điều chỉnh hoặc xóa ngân sách chi tiêu và mục tiêu tiết kiệm.
- **Quỹ tiết kiệm chung:** Cho phép tạo quỹ nhóm, mời thành viên (qua tìm kiếm, liên kết hoặc mã QR), cùng đặt và theo dõi mục tiêu tiết kiệm chung; hỗ trợ rời quỹ, chuyển nhượng quyền chủ quỹ và giải tán quỹ.
- **Chia hóa đơn:** Cho phép tạo hóa đơn với danh sách người tham gia, thêm các hoạt động (chia đều hoặc chia không đều), tự động tính và rút gọn bảng nợ, kết thúc hóa đơn và đánh dấu các khoản nợ đã trả.
- **Báo cáo và thống kê:** Khả năng trích xuất dữ liệu giao dịch cá nhân thành biểu đồ cơ cấu (biểu đồ tròn) và biểu đồ xu hướng (cột/đường), xem tổng tài sản từ các ví.
- **Cảnh báo ngân sách:** Hệ thống tự động phát cảnh báo khi người dùng chi tiêu vượt 90% hạn mức ngân sách đã thiết lập.

2.2 Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements)

- **Độ tin cậy và tính toàn vẹn (Reliability & Integrity):**
  - **Toàn vẹn dữ liệu:** Đảm bảo thông tin người dùng nhập vào không bị sai lệch, biến đổi hay mất mát trong suốt quá trình xử lý và lưu trữ.
  - **Chính xác thuật toán:** Thuật toán phân chia hóa đơn và rút gọn bảng nợ phải đảm bảo độ chính xác 100%, tổng các phần chia luôn khớp với tổng số tiền của hoạt động.
  - **Phục hồi sự cố:** Có cơ chế sao lưu (backup) dữ liệu định kỳ để kịp thời khoanh vùng và phục hồi hệ thống an toàn khi phát sinh lỗi kỹ thuật.
- **Hiệu năng (Performance):**
  - **Tốc độ phản hồi:** Tối ưu hóa truy vấn CSDL để các tác vụ ghi chép, chia hóa đơn hay xem báo cáo có thời gian phản hồi lý tưởng dưới 2 giây.
  - **Xử lý đồng thời:** Hệ thống duy trì sự ổn định và hoạt động mượt mà ngay cả khi có lượng lớn người dùng (concurrent users) truy cập và tương tác dữ liệu cùng lúc.
- **Khả năng sử dụng (Usability):**
  - **Trải nghiệm người dùng (UI/UX):** Giao diện thiết kế trực quan, dễ làm quen, tối giản số thao tác nhấp chuột giúp người dùng ghi chép nhanh ngay tại bàn ăn hay chuyến đi.
- **Bảo mật và Quyền riêng tư (Security & Privacy):**
  - **An toàn truyền tải:** Mã hóa đường truyền bằng giao thức HTTPS/SSL và mã hóa mật khẩu người dùng theo tiêu chuẩn an toàn một chiều.
  - **Phân quyền dữ liệu:** Tuân thủ cơ chế phân quyền nghiêm ngặt; không một ai (kể cả thành viên trong quỹ nhóm hay người cùng tham gia một hóa đơn) có thể truy cập hay xem lịch sử giao dịch cá nhân của người khác.

CHƯƠNG 3
Usecase Description

3.1 Phân hệ Tài khoản



Hình 3.1 Sơ đồ Use Case phân hệ Tài khoản

Mục	**Nội dung**
Use case name	Đăng ký tài khoản
Description	Cho phép người dùng mới tạo tài khoản cá nhân trên hệ thống Billet để sử dụng các chức năng quản lý tài chính.
Actor(s)	Người dùng
Included/Extended case(s)	Không
Precondition	Người dùng chưa đăng nhập và đang ở trang đăng ký của hệ thống Billet.
Successful Postcondition	Tài khoản mới được khởi tạo và lưu trữ bảo mật thành công trong CSDL; người dùng có thể bắt đầu đăng nhập.
Failed Postcondition	Tài khoản không được khởi tạo; hệ thống báo lỗi và giữ nguyên dữ liệu đã nhập.

Mục	Nội dung
Main flow	1. Người dùng chọn chức năng "Đăng ký" trên giao diện. 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu đăng ký gồm các thông tin: Tên hiển thị, Email, Mật khẩu, Xác nhận mật khẩu. 3. Người dùng nhập đầy đủ thông tin và nhấn "Đăng ký". 4. Hệ thống kiểm tra định dạng dữ liệu (đúng cấu trúc email, độ dài mật khẩu). 5. Hệ thống kiểm tra tính duy nhất của Email trong CSDL. 6. Hệ thống thực hiện mã hóa mật khẩu an toàn và lưu tài khoản vào CSDL. 7. Hệ thống hiển thị thông báo đăng ký thành công và chuyển hướng tới trang Đăng nhập.
Alternative flow(s)	Không
Exception flow(s)	4a. Dữ liệu nhập không hợp lệ: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi bên dưới các trường thông tin sai quy chuẩn (email sai cú pháp, mật khẩu xác nhận không trùng khớp) và yêu cầu nhập lại. 5a. Email đã tồn tại: Hệ thống báo lỗi "Email này đã được đăng ký" và gợi ý đăng nhập.

Bảng 3.1 Bảng đặc tả Use Case: Đăng ký tài khoản

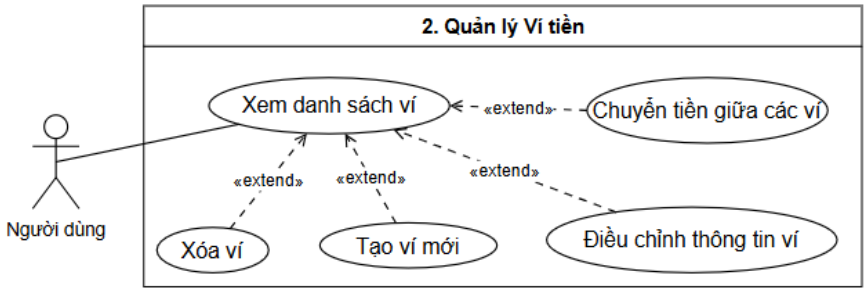
Mục	Nội dung
Use case name	Đăng nhập
Description	Xác thực thông tin tài khoản của người dùng để cấp quyền truy cập vào các tính năng cá nhân trên hệ thống Billet.
Actor(s)	Người dùng
Included/Extended case(s)	Không
Precondition	Người dùng đã có tài khoản trên hệ thống và đang ở trang đăng nhập.
Successful Postcondition	Người dùng đăng nhập thành công, phiên làm việc được khởi tạo và chuyển tới trang Tổng quan.
Failed Postcondition	Hệ thống từ chối đăng nhập, hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu xác thực lại.
Main flow	1. Người dùng truy cập trang Đăng nhập. 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu đăng nhập (Email và Mật khẩu). 3. Người dùng điền Email, Mật khẩu và nhấn "Đăng nhập". 4. Hệ thống mã hóa mật khẩu đầu vào và đối chiếu thông tin xác thực với CSDL. 5. Hệ thống tạo phiên đăng nhập bảo mật và chuyển hướng người dùng đến trang Tổng quan.
Alternative flow(s)	Không
Exception flow(s)	4a. Sai thông tin tài khoản: Hệ thống hiển thị thông báo "Email hoặc mật khẩu không chính xác" và cho phép người dùng thử lại.

Bảng 3.2 Bảng đặc tả Use Case: Đăng nhập

Mục	Nội dung
Use case name	Đăng xuất
Description	Vô hiệu hóa phiên làm việc hiện tại của người dùng nhằm bảo đảm an toàn dữ liệu tài chính.
Actor(s)	Người dùng
Included/Extended case(s)	Không
Precondition	Người dùng đang trong trạng thái đăng nhập vào hệ thống Billet.
Successful Postcondition	Phiên đăng nhập bị hủy hoàn toàn, người dùng được đưa về trang Đăng nhập.
Failed Postcondition	Phiên đăng nhập chưa bị hủy do lỗi kết nối mạng hoặc phản hồi từ máy chủ.
Main flow	1. Người dùng chọn mục tài khoản cá nhân và nhấn "Đăng xuất". 2. Hệ thống xác nhận yêu cầu đăng xuất. 3. Hệ thống xóa phiên làm việc phía thiết bị người dùng và máy chủ. 4. Hệ thống chuyển hướng người dùng về trang Đăng nhập với thông báo đã hoàn tất đăng xuất.
Alternative flow(s)	1a. Đóng trang web hoặc tắt trình duyệt: Hệ thống tự động thu hồi phiên làm việc nhằm ngăn người khác truy cập trái phép khi sử dụng cùng một máy tính.
Exception flow(s)	3a. Mất kết nối mạng: Hệ thống vẫn xóa thông tin phiên làm việc được lưu cục bộ trên trình duyệt để đảm bảo an toàn tại thiết bị người dùng.

Bảng 3.3 Bảng đặc tả Use Case: Đăng xuất

3.2 Phân hệ Quản lý Ví tiền



Hình 3.2 Sơ đồ Use Case phân hệ Quản lý Ví tiền

Mục	Nội dung
Use case name	Xem danh sách ví
Description	Cho phép người dùng xem toàn bộ danh sách các ví tiền do mình tự tạo, theo dõi số dư của từng ví và tổng tài sản hiện có.
Actor(s)	Người dùng

Mục	Nội dung
Included/Extended case(s)	Extended by: Tạo ví mới, Xóa ví, Điều chỉnh thông tin ví, Chuyển tiền giữa các ví
Precondition	Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
Successful Postcondition	Danh sách tất cả các ví cùng số dư chi tiết và tổng số dư tài sản hiển thị chính xác trên màn hình.
Failed Postcondition	Hệ thống không thể tải dữ liệu ví, hiển thị thông báo lỗi kết nối.
Main flow	1. Người dùng chọn mục "Ví tiền" từ thanh điều hướng chính. 2. Hệ thống truy xuất dữ liệu danh sách ví tiền thuộc tài khoản người dùng từ CSDL. 3. Hệ thống tính toán tổng số dư khả dụng của tất cả các ví. 4. Hệ thống hiển thị danh sách dạng thẻ ví kèm số dư tương ứng và các tùy chọn tương tác (Tạo mới, Chỉnh sửa, Xóa, Chuyển tiền).
Alternative flow(s)	2a. Chưa có ví nào: Hệ thống hiển thị giao diện trống và gợi ý người dùng tạo ví tiền đầu tiên.
Exception flow(s)	2b. Lỗi tải dữ liệu: Hệ thống báo lỗi và yêu cầu tải lại trang.

Bảng 3.4 Bảng đặc tả Use Case: Xem danh sách ví

Mục	Nội dung
Use case name	Tạo ví mới
Description	Cho phép người dùng chủ động khởi tạo thêm ví tiền mới để phân chia và tự ghi chép, quản lý các nguồn tiền độc lập.
Actor(s)	Người dùng
Included/Extended case(s)	Extends: Xem danh sách ví
Precondition	Người dùng đang ở màn hình Danh sách ví.
Successful Postcondition	Ví mới được thêm vào CSDL và cập nhật hiển thị ngay trên danh sách ví của người dùng.
Failed Postcondition	Ví tiền không được tạo, hệ thống giữ nguyên trạng thái ban đầu.
Main flow	1. Người dùng nhấn nút "Tạo ví mới" tại màn hình Danh sách ví. 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập thông tin ví gồm: Tên ví, Số dư ban đầu. 3. Người dùng nhập đầy đủ thông tin và nhấn "Lưu". 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào (Tên ví không trống, Số dư hợp lệ). 5. Hệ thống ghi nhận ví mới vào CSDL và cập nhật tổng tài sản. 6. Hệ thống hiển thị thông báo "Tạo ví thành công" và làm mới danh sách ví.
Alternative flow(s)	3a. Hủy tạo ví: Người dùng chọn "Hủy", hệ thống đóng biểu mẫu và quay lại danh sách ví.
Exception flow(s)	4a. Nhập sai định dạng dữ liệu: Hệ thống cảnh báo các lỗi như "Số dư ban đầu không được nhỏ hơn 0" hoặc "Tên ví không được bỏ trống".

Bảng 3.5 Bảng đặc tả Use Case: Tạo ví mới

Mục	Nội dung
Use case name	Xóa ví
Description	Cho phép người dùng loại bỏ một ví tiền không còn sử dụng khỏi danh sách hiển thị mà vẫn đảm bảo tính chính xác của lịch sử giao dịch và báo cáo tài chính.
Actor(s)	Người dùng
Included/Extended case(s)	Extends: Xem danh sách ví
Precondition	Người dùng đang ở màn hình Danh sách ví và chọn thao tác xóa trên một ví cụ thể.
Successful Postcondition	Ví tiền được gỡ khỏi danh sách ví hoạt động, tổng số dư khả dụng được tính toán lại, các báo cáo lịch sử cũ vẫn giữ nguyên tính chính xác.
Failed Postcondition	Trạng thái ví giữ nguyên, hệ thống không thay đổi dữ liệu.
Main flow	1. Người dùng chọn nút "Xóa" tại ví cần loại bỏ. 2. Hệ thống kiểm tra thông tin và lịch sử giao dịch của ví. 3. Hệ thống hiển thị hộp thoại cảnh báo xác nhận xóa ví. 4. Người dùng nhấn "Đồng ý xóa". 5. Hệ thống xóa vĩnh viễn ví khỏi CSDL. 6. Hệ thống cập nhật lại danh sách ví hiển thị và tính toán lại Tổng tài sản khả dụng. 7. Hệ thống hiển thị thông báo "Xóa ví thành công".
Alternative flow(s)	4a. Hủy xóa: Người dùng bấm "Hủy", hệ thống đóng cửa sổ cảnh báo và giữ nguyên trạng thái ví. 5a. Ví đã từng có giao dịch: Tại bước 5, hệ thống không xóa vĩnh viễn mà chuyển trạng thái ví sang "Ngưng hoạt động" (ẩn ví) để bảo toàn lịch sử thu chi và báo cáo tài chính, sau đó chuyển sang bước 6.
Exception flow(s)	5b. Lỗi kết nối CSDL: Hệ thống hiển thị thông báo "Không thể thực hiện thao tác lúc này, vui lòng thử lại sau" và giữ nguyên dữ liệu.

Bảng 3.6 Bảng đặc tả Use Case: Xóa ví

Mục	Nội dung
Use case name	Điều chỉnh thông tin ví
Description	Cho phép người dùng cập nhật tên ví, hoặc tự điều chỉnh lại số dư thực tế cho khớp với số tiền thực có.
Actor(s)	Người dùng
Included/Extended case(s)	Extends: Xem danh sách ví
Precondition	Người dùng đang ở màn hình Danh sách ví và chọn thao tác chỉnh sửa ví.
Successful Postcondition	Thông tin mới của ví được lưu trữ thành công và cập nhật số dư mới trên giao diện.
Failed Postcondition	Thông tin ví giữ nguyên trạng thái cũ.

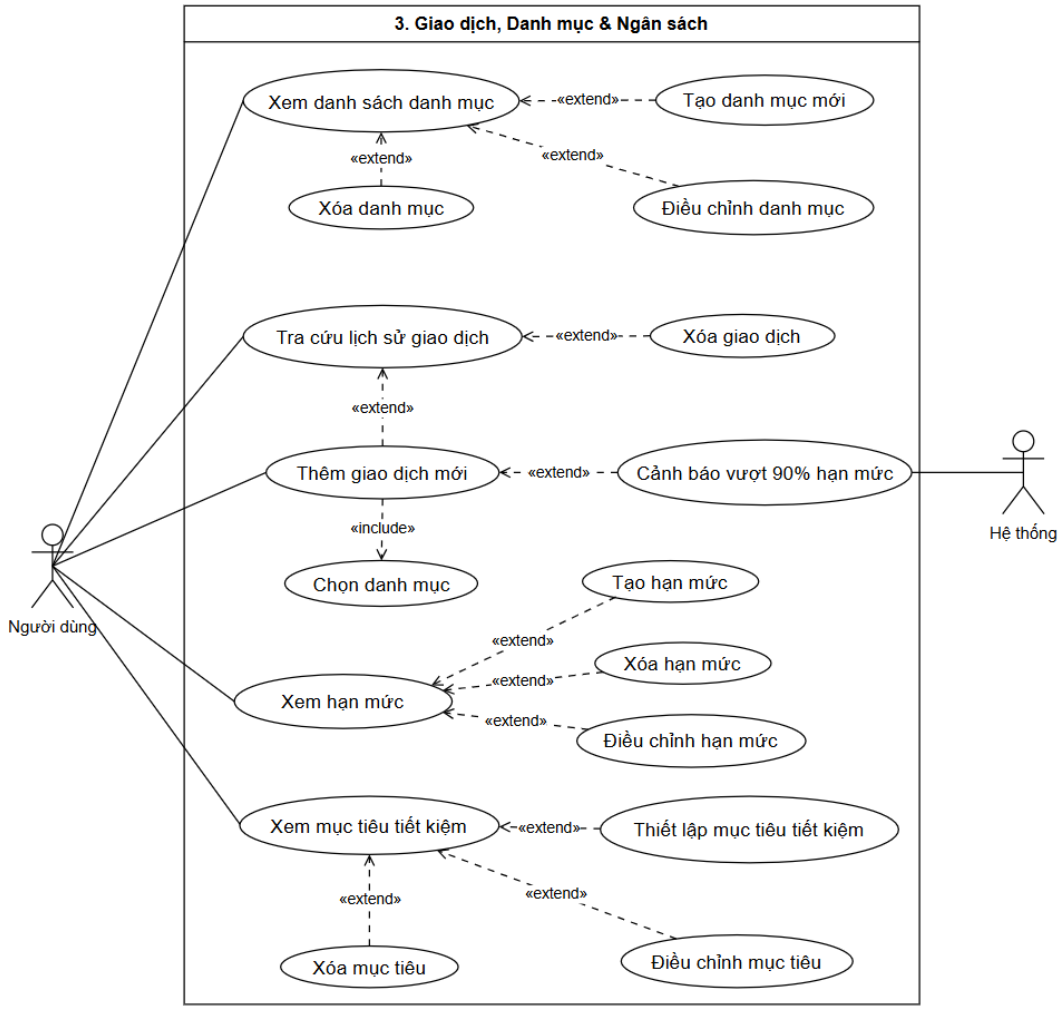
Mục	Nội dung
Main flow	1. Người dùng nhấn biểu tượng "Chỉnh sửa" tại ví cần thay đổi. 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu điều chỉnh với thông tin ví hiện tại. 3. Người dùng thay đổi các thông tin cần thiết (Tên ví, Số dư điều chỉnh) và nhấn "Cập nhật". 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin mới. 5. Hệ thống lưu các thay đổi vào CSDL và tính toán lại tổng tài sản (nếu có điều chỉnh số dư). 6. Hệ thống hiển thị thông báo "Cập nhật ví thành công".
Alternative flow(s)	3a. Hủy điều chỉnh: Người dùng chọn "Hủy", biểu mẫu đóng lại mà không lưu thay đổi.
Exception flow(s)	4a. Dữ liệu không hợp lệ: Hệ thống thông báo lỗi chi tiết tương ứng với trường dữ liệu nhập sai.

Bảng 3.7 Bảng đặc tả Use Case: Điều chỉnh thông tin ví

Mục	Nội dung
Use case name	Chuyển tiền giữa các ví
Description	Cho phép người dùng di chuyển một khoản tiền từ ví này (ví nguồn) sang ví khác (ví đích) để phân bổ ngân sách nội bộ mà không làm thay đổi tổng tài sản.
Actor(s)	Người dùng
Included/Extended case(s)	Extends: Xem danh sách ví
Precondition	Người dùng đang ở màn hình Danh sách ví và tài khoản có ít nhất 2 ví tiền.
Successful Postcondition	Số tiền được trừ ở ví nguồn, cộng vào ví đích, lưu lịch sử giao dịch chuyển tiền và tổng tài sản giữ nguyên.
Failed Postcondition	Số dư các ví giữ nguyên, hệ thống thông báo lỗi.
Main flow	1. Người dùng chọn nút "Chuyển tiền" từ màn hình Danh sách ví. 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu chuyển tiền (Ví nguồn, Ví đích, Số tiền, Ghi chú, Ngày chuyển). 3. Người dùng chọn Ví nguồn, Ví đích, nhập Số tiền chuyển và nhấn "Xác nhận". 4. Hệ thống kiểm tra số dư khả dụng của Ví nguồn. 5. Hệ thống trừ tiền ở Ví nguồn, cộng tiền vào Ví đích và lưu bản ghi chuyển tiền vào CSDL. 6. Hệ thống hiển thị thông báo "Chuyển tiền thành công" và cập nhật lại số dư trên danh sách ví.
Alternative flow(s)	3a. Hủy giao dịch: Người dùng chọn "Hủy", hệ thống đóng biểu mẫu và không thực hiện chuyển tiền.
Exception flow(s)	4a. Số dư ví nguồn không đủ: Hệ thống hiển thị thông báo "Số dư ví nguồn không đủ để thực hiện chuyển tiền" và yêu cầu điều chỉnh số tiền.

Bảng 3.8 Bảng đặc tả Use Case: Chuyển tiền giữa các ví

3.3 Phân hệ Giao dịch, Danh mục & Ngân sách



Hình 3.3 Sơ đồ Use Case phân hệ Giao dịch, Danh mục & Ngân sách

Mục	**Nội dung**
Use case name	Xem danh sách danh mục
Description	Cho phép người dùng xem danh sách các danh mục do người dùng tạo ra.
Actor(s)	Người dùng
Included/Extended case(s)	Extended by: Tạo danh mục mới, Xóa danh mục, Điều chỉnh danh mục
Precondition	Người dùng đã đăng nhập thành công.
Successful Postcondition	Hệ thống hiển thị danh sách các danh mục mà người dùng đã tạo ra.
Failed Postcondition	Hệ thống không hiển thị được danh sách các danh mục và thông báo lỗi.

Mục	Nội dung
Main flow	1. Người dùng chọn tính năng "Danh mục" từ thanh điều hướng chính. 2. Hệ thống truy xuất dữ liệu danh sách danh mục đã được tạo trong tài khoản của người dùng. 3. Hệ thống tính toán tổng số tiền của các chi tiêu trong từng danh mục. 4. Hệ thống hiển thị danh sách các danh mục cùng với số tiền mà người dùng đã chi tiêu cho từng danh mục đó.
Alternative flow(s)	2a. Người dùng chưa có danh mục nào: Hệ thống hiển thị thông báo "Bạn chưa có danh mục nào. Vui lòng tạo danh mục mới để bắt đầu quản lý chi tiêu."
Exception flow(s)	2b. Lỗi khi tải dữ liệu: Hệ thống báo lỗi và yêu cầu tải lại trang.

Bảng 3.9 Bảng đặc tả Use Case: Xem danh sách danh mục

Mục	Nội dung
Use case name	Tạo danh mục mới
Description	Cho phép người dùng thêm một danh mục mới vào danh sách danh mục.
Actor(s)	Người dùng
Included/Extended case(s)	Extends: Xem danh sách danh mục
Precondition	Người dùng đã đăng nhập thành công.
Successful Postcondition	Danh sách danh mục có thêm một danh mục mới do người dùng vừa tạo ra.
Failed Postcondition	Không có danh mục mới nào được thêm vào danh sách.
Main flow	1. Người dùng chọn tính năng "Danh mục" từ thanh điều hướng chính. 2. Người dùng chọn tính năng "Tạo danh mục mới". 3. Người dùng nhập tên cho danh mục mới và bấm xác nhận.
Alternative flow(s)	Không
Exception flow(s)	3a. Tên trùng với một danh mục đã có: Hệ thống thông báo "Tên danh mục này đã được đặt, vui lòng đặt tên khác". 3b. Lỗi khi tạo mới: Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu tải lại trang.

Bảng 3.10 Bảng đặc tả Use Case: Tạo danh mục mới

Mục	Nội dung
Use case name	Xóa danh mục
Description	Cho phép người dùng xóa một hoặc nhiều danh mục đã có trong danh sách danh mục.
Actor(s)	Người dùng
Included/Extended case(s)	Extends: Xem danh sách danh mục
Precondition	Người dùng đã đăng nhập thành công.
Successful Postcondition	Những danh mục được người dùng chọn xóa không còn tồn tại trong danh sách danh mục.

Mục	Nội dung
Failed Postcondition	Không có danh mục nào được xóa, danh sách danh mục giữ nguyên.
Main flow	1. Người dùng chọn tính năng "Danh mục" từ thanh điều hướng chính. 2. Người dùng chọn tính năng "Xóa danh mục". 3. Người dùng lựa chọn những danh mục muốn xóa và bấm xác nhận.
Alternative flow(s)	3a. Người dùng chọn "Xóa tất cả": tất cả danh mục trong danh sách được xóa.
Exception flow(s)	3b. Hệ thống thông báo lỗi khi xóa và yêu cầu người dùng tải lại trang.

Bảng 3.11 Bảng đặc tả Use Case: Xóa danh mục

Mục	Nội dung
Use case name	Điều chỉnh danh mục
Description	Cho phép người dùng thay đổi tên của các danh mục đang có trong danh sách danh mục.
Actor(s)	Người dùng
Included/Extended case(s)	Extends: Xem danh sách danh mục
Precondition	Người dùng đã đăng nhập thành công.
Successful Postcondition	Danh mục được người dùng chọn có tên mới.
Failed Postcondition	Danh mục được chọn giữ nguyên, không thay đổi.
Main flow	1. Người dùng chọn tính năng "Danh mục" từ thanh điều hướng chính. 2. Người dùng chọn danh mục muốn đổi tên trong danh sách. 3. Người dùng nhập tên mới và xác nhận.
Alternative flow(s)	Không
Exception flow(s)	3a. Tên mới trùng với một danh mục đã có: Hệ thống thông báo "Tên danh mục này đã được đặt, vui lòng đặt tên khác". 3b. Hệ thống thông báo lỗi khi đổi tên và yêu cầu người dùng tải lại trang.

Bảng 3.12 Bảng đặc tả Use Case: Điều chỉnh danh mục

Mục	Nội dung
Use case name	Tra cứu lịch sử giao dịch
Description	Cho phép người dùng xem lại toàn bộ hoặc một phần danh sách lịch sử giao dịch của mình.
Actor(s)	Người dùng
Included/Extended case(s)	Extended by: Xóa giao dịch, Thêm giao dịch mới
Precondition	Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
Successful Postcondition	Danh sách lịch sử giao dịch được hiển thị theo yêu cầu của người dùng.
Failed Postcondition	Hệ thống không hiển thị danh sách giao dịch nào.

Mục	Nội dung
Main flow	1. Người dùng chọn tính năng "Giao dịch" từ thanh điều hướng chính. 2. Hệ thống hiển thị toàn bộ lịch sử giao dịch của người dùng. 3. Người dùng chọn một giao dịch trong danh sách và hệ thống hiển thị thông tin chi tiết về giao dịch đó.
Alternative flow(s)	2a. Lọc giao dịch: Người dùng nhập các trường trong mục "Bộ lọc" và hệ thống hiển thị danh sách giao dịch thỏa mãn bộ lọc. 2b. Chưa có giao dịch nào: Hệ thống thông báo "Bạn chưa có giao dịch nào. Vui lòng thêm giao dịch mới để bắt đầu quản lý chi tiêu."
Exception flow(s)	2c. Xảy ra lỗi trong quá trình tra cứu: Hệ thống báo lỗi và yêu cầu người dùng tải lại trang.

Bảng 3.13 Bảng đặc tả Use Case: Tra cứu lịch sử giao dịch

Mục	Nội dung
Use case name	Xóa giao dịch
Description	Cho phép người dùng xóa một hoặc nhiều giao dịch có trong danh sách lịch sử giao dịch.
Actor(s)	Người dùng
Included/Extended case(s)	Extends: Tra cứu lịch sử giao dịch
Precondition	Người dùng đã đăng nhập thành công.
Successful Postcondition	Những giao dịch được người dùng chọn xóa không còn tồn tại trong danh sách lịch sử giao dịch.
Failed Postcondition	Không có giao dịch nào được xóa, danh sách lịch sử giao dịch giữ nguyên.
Main flow	1. Người dùng chọn tính năng "Giao dịch" từ thanh điều hướng chính. 2. Người dùng chọn tính năng "Xóa lịch sử giao dịch". 3. Người dùng lựa chọn những giao dịch muốn xóa và bấm xác nhận.
Alternative flow(s)	3a. Người dùng chọn "Xóa tất cả": tất cả giao dịch trong danh sách được xóa.
Exception flow(s)	3b. Hệ thống thông báo lỗi khi xóa và yêu cầu người dùng tải lại trang.

Bảng 3.14 Bảng đặc tả Use Case: Xóa giao dịch

Mục	Nội dung
Use case name	Thêm giao dịch mới
Description	Cho phép người dùng thêm một giao dịch mới vào danh sách giao dịch.
Actor(s)	Người dùng
Included/Extended case(s)	Includes: Chọn danh mục Extends: Tra cứu lịch sử giao dịch Extended by: Cảnh báo vượt 90% hạn mức

Mục	Nội dung
Precondition	Người dùng đã đăng nhập thành công.
Successful Postcondition	Danh sách lịch sử giao dịch có thêm một giao dịch mới do người dùng thêm vào.
Failed Postcondition	Không có giao dịch mới nào được thêm vào danh sách.
Main flow	1. Người dùng chọn tính năng "Giao dịch" từ thanh điều hướng chính. 2. Người dùng chọn tính năng "Thêm giao dịch mới". 3. Người dùng nhập thông tin giao dịch và chọn danh mục. 4. Hệ thống thực hiện Use Case "Chọn danh mục" để ghi nhận danh mục được chọn cho giao dịch. 5. Người dùng bấm "Xác nhận". 6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, lưu giao dịch vào cơ sở dữ liệu và tính toán lại ngân sách thu chi của người dùng.
Alternative flow(s)	Không
Exception flow(s)	6a. Dữ liệu nhập vào không hợp lệ: Hệ thống yêu cầu người dùng thay đổi dữ liệu. 6b. Lỗi khi thêm giao dịch mới: Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu tải lại trang.

Bảng 3.15 Bảng đặc tả Use Case: Thêm giao dịch mới

Mục	Nội dung
Use case name	Chọn danh mục
Description	Khi người dùng thêm một giao dịch mới, hệ thống yêu cầu chọn danh mục cho giao dịch đó.
Actor(s)	Người dùng
Included/Extended case(s)	Included by: Thêm giao dịch mới
Precondition	Người dùng đang ở giao diện "Thêm giao dịch mới".
Successful Postcondition	Một danh mục do người dùng chọn được liên kết với giao dịch đang được thêm.
Failed Postcondition	Danh mục chưa được chọn hoặc chưa được gắn với giao dịch đang tạo; hệ thống giữ nguyên dữ liệu hiện tại.
Main flow	1. Người dùng đã nhập xong thông tin cho giao dịch mới. 2. Hệ thống hiển thị danh sách danh mục có trong tài khoản của người dùng. 3. Người dùng chọn một danh mục trong danh sách.
Alternative flow(s)	3a. Người dùng tạo danh mục mới trước khi chọn danh mục phù hợp với giao dịch.
Exception flow(s)	2a. Người dùng chưa có danh mục nào: Hệ thống yêu cầu người dùng tạo danh mục mới.

Bảng 3.16 Bảng đặc tả Use Case: Chọn danh mục

Mục	Nội dung
Use case name	Cảnh báo vượt 90% hạn mức

Mục	Nội dung
Description	Sau khi người dùng thêm giao dịch mới thành công, nếu tổng chi tiêu vượt 90% hạn mức do người dùng đặt ra, hệ thống cảnh báo người dùng.
Actor(s)	Hệ thống
Included/Extended case(s)	Extends: Thêm giao dịch mới
Precondition	Người dùng vừa thêm một giao dịch mới thành công.
Successful Postcondition	Hệ thống tạo và gửi thông báo cảnh báo đến người dùng khi tổng chi tiêu vượt quá 90% hạn mức ngân sách tương ứng.
Failed Postcondition	Hệ thống không thể tạo hoặc gửi thông báo cảnh báo; dữ liệu giao dịch và hạn mức ngân sách vẫn được giữ nguyên.
Main flow	1. Hệ thống kiểm tra và tính toán số tiền người dùng đã chi so với hạn mức đã đặt. 2. Hệ thống thông báo "Bạn đã sử dụng vượt quá 90% hạn mức!".
Alternative flow(s)	Không
Exception flow(s)	Không

Bảng 3.17 Bảng đặc tả Use Case: Cảnh báo vượt 90% hạn mức

Mục	Nội dung
Use case name	Xem hạn mức
Description	Cho phép người dùng xem các hạn mức chi tiêu (ngân sách) đã được thiết lập theo tháng
Actor(s)	Người dùng
Included/Extended case(s)	Extended by: Tạo hạn mức, Xóa hạn mức, Điều chỉnh hạn mức
Precondition	Người dùng đã đăng nhập và đang ở chức năng quản lý Ngân sách.
Successful Postcondition	Hệ thống hiển thị danh sách hạn mức theo tháng.
Failed Postcondition	Hệ thống không hiển thị được hạn mức và báo lỗi.
Main flow	1. Người dùng chọn "Hạn mức ". 2. Hệ thống truy xuất hạn mức đã thiết lập. 3. Hệ thống hiển thị danh sách hạn mức theo tháng.
Alternative flow(s)	Không
Exception flow(s)	2a. Lỗi kết nối CSDL: Hệ thống báo lỗi không thể hiển thị hạn mức.

Bảng 3.18 Bảng đặc tả Use Case: Xem hạn mức (Tháng/Năm)

Mục	Nội dung
Use case name	Tạo hạn mức
Description	Người dùng đặt ra một giới hạn chi tiêu (ngân sách) tối đa cho một tháng.
Actor(s)	Người dùng
Included/Extended case(s)	Extends: Xem hạn mức
Precondition	Người dùng đã đăng nhập, đang ở màn hình ngân sách và chưa có hạn mức.

Mục	Nội dung
Successful Postcondition	Hạn mức mới được lưu và áp dụng thành công.
Failed Postcondition	Hạn mức không được tạo, trạng thái giữ nguyên.
Main flow	1. Tại màn hình ngân sách, người dùng chọn chức năng “Tạo hạn mức”. 2. Người dùng chọn tháng và nhập số tiền giới hạn. 3. Người dùng nhấn nút “Lưu”. 4. Hệ thống xác nhận và lưu thông tin hạn mức.
Alternative flow(s)	3a. Hủy: Người dùng nhấn “Hủy”, hệ thống đóng biểu mẫu và không lưu.
Exception flow(s)	3b. Bỏ trống số tiền: Hệ thống cảnh báo và yêu cầu nhập số tiền.

Bảng 3.19 Bảng đặc tả Use Case: Tạo hạn mức

Mục	Nội dung
Use case name	Xóa hạn mức
Description	Cho phép người dùng xóa bỏ một hạn mức chi tiêu đã được thiết lập trước đó.
Actor(s)	Người dùng
Included/Extended case(s)	Extends: Xem hạn mức
Precondition	Đã tồn tại ít nhất một hạn mức được thiết lập và người dùng đang xem hạn mức đó.
Successful Postcondition	Hạn mức bị xóa khỏi hệ thống.
Failed Postcondition	Hạn mức không bị xóa, dữ liệu giữ nguyên.
Main flow	1. Tại màn hình hạn mức, người dùng chọn hạn mức muốn xóa. 2. Người dùng nhấn nút “Xóa hạn mức”. 3. Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu xác nhận. 4. Người dùng xác nhận xóa. 5. Hệ thống xóa dữ liệu và cập nhật lại giao diện.
Alternative flow(s)	4a. Hủy: Người dùng hủy, quá trình xóa kết thúc.
Exception flow(s)	5a. Lỗi kết nối CSDL: Hệ thống báo lỗi không thể xóa lúc này.

Bảng 3.20 Bảng đặc tả Use Case: Xóa hạn mức

Mục	Nội dung
Use case name	Điều chỉnh hạn mức
Description	Cho phép người dùng thay đổi số tiền hoặc chu kỳ của một hạn mức đã thiết lập.
Actor(s)	Người dùng
Included/Extended case(s)	Extends: Xem hạn mức
Precondition	Đã tồn tại hạn mức được thiết lập.
Successful Postcondition	Thông tin hạn mức được cập nhật mới trên hệ thống.
Failed Postcondition	Thông tin hạn mức giữ nguyên trạng thái cũ.

Mục	Nội dung
Main flow	1. Tại màn hình hạn mức, người dùng chọn "Điều chỉnh". 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu với dữ liệu hạn mức hiện tại. 3. Người dùng thay đổi số tiền hoặc chu kỳ. 4. Người dùng nhấn "Lưu". 5. Hệ thống lưu thay đổi và thông báo thành công.
Alternative flow(s)	4a. Hủy: Người dùng nhấn "Hủy", hệ thống đóng biểu mẫu và không lưu.
Exception flow(s)	4b. Số tiền nhập không hợp lệ: Hệ thống báo lỗi.

Bảng 3.21 Bảng đặc tả Use Case: Điều chỉnh hạn mức

Mục	Nội dung
Use case name	Xem mục tiêu tiết kiệm
Description	Người dùng xem danh sách và tiến độ của các mục tiêu tiết kiệm hiện tại.
Actor(s)	Người dùng
Included/Extended case(s)	Extended by: Thiết lập mục tiêu tiết kiệm, Điều chỉnh mục tiêu, Xóa mục tiêu
Precondition	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
Successful Postcondition	Danh sách và tiến độ các mục tiêu tiết kiệm hiển thị chính xác.
Failed Postcondition	Hệ thống không hiển thị được danh sách mục tiêu và báo lỗi.
Main flow	1. Người dùng chọn chức năng "Xem mục tiêu tiết kiệm" từ menu chính. 2. Hệ thống truy xuất dữ liệu mục tiêu của người dùng. 3. Hệ thống hiển thị danh sách các mục tiêu (tên, số tiền mục tiêu, số tiền đã đạt, thời hạn).
Alternative flow(s)	3a. Chưa có mục tiêu nào: Hệ thống hiển thị màn hình trống kèm nút gợi ý tạo mới.
Exception flow(s)	2a. Không tải được dữ liệu: Hệ thống thông báo lỗi mạng.

Bảng 3.22 Bảng đặc tả Use Case: Xem mục tiêu tiết kiệm

Mục	Nội dung
Use case name	Thiết lập mục tiêu tiết kiệm
Description	Người dùng tạo một mục tiêu tiết kiệm mới.
Actor(s)	Người dùng
Included/Extended case(s)	Extends: Xem mục tiêu tiết kiệm
Precondition	Người dùng đang ở màn hình Xem mục tiêu tiết kiệm.
Successful Postcondition	Mục tiêu tiết kiệm mới được lưu và xuất hiện trong danh sách.
Failed Postcondition	Mục tiêu tiết kiệm không được lưu.
Main flow	1. Người dùng chọn "Thêm mới". 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu. 3. Người dùng nhập Tên mục tiêu, số tiền cần đạt và ngày kết thúc. 4. Người dùng nhấn "Lưu". 5. Hệ thống lưu thông tin và quay lại màn hình danh sách.

Mục	Nội dung
Alternative flow(s)	4a. Hủy: Người dùng nhấn "Hủy" để thoát biểu mẫu tạo mới.
Exception flow(s)	4b. Thông tin bị thiếu hoặc số tiền nhỏ hơn hoặc bằng 0: Hệ thống cảnh báo và yêu cầu nhập lại.

Bảng 3.23 Bảng đặc tả Use Case: Thiết lập mục tiêu tiết kiệm

Mục	Nội dung
Use case name	Xóa mục tiêu
Description	Người dùng xóa bỏ một mục tiêu tiết kiệm không còn cần thiết.
Actor(s)	Người dùng
Included/Extended case(s)	Extends: Xem mục tiêu tiết kiệm
Precondition	Người dùng đang ở màn hình Xem mục tiêu tiết kiệm và đã có mục tiêu.
Successful Postcondition	Mục tiêu bị xóa khỏi hệ thống.
Failed Postcondition	Mục tiêu không bị xóa.
Main flow	1. Người dùng chọn mục tiêu tiết kiệm muốn xóa và chọn ví hoàn trả về. 2. Người dùng nhấn "Xóa". 3. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận xóa. 4. Người dùng nhấn "Đồng ý". 5. Hệ thống xóa dữ liệu và cập nhật lại ví.
Alternative flow(s)	4a. Hủy: Người dùng nhấn "Hủy", hệ thống đóng thông báo và không thực hiện xóa.
Exception flow(s)	5a. Lỗi hệ thống khi đang thao tác xóa: Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu tải lại.

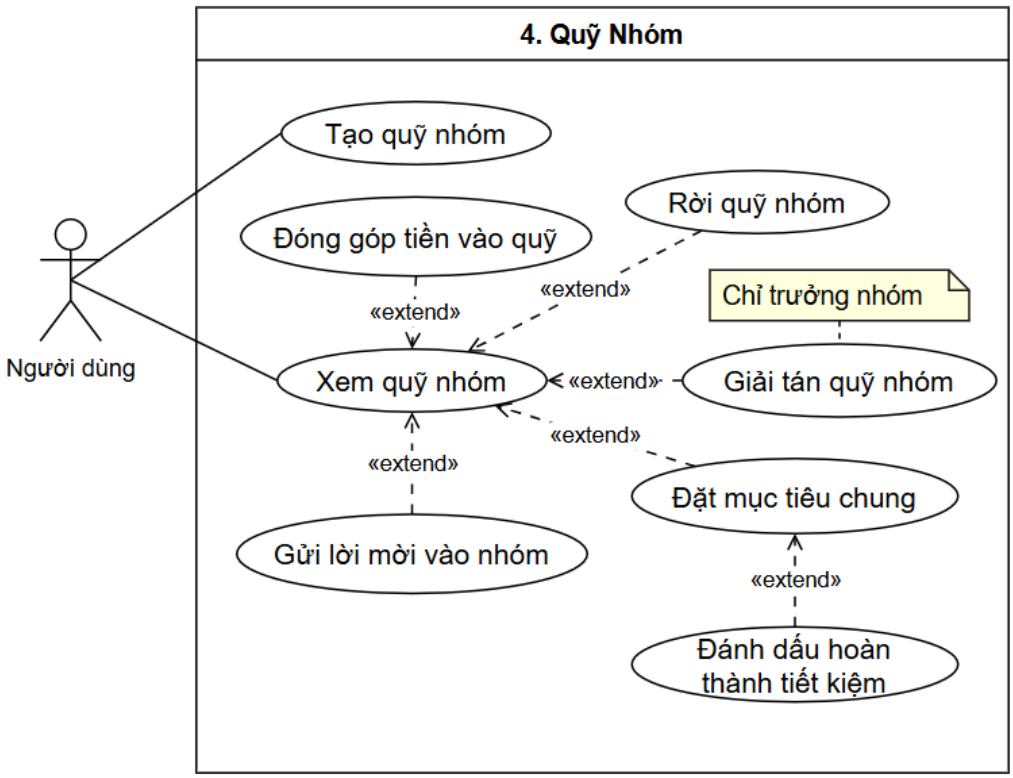
Bảng 3.24 Bảng đặc tả Use Case: Xóa mục tiêu

Mục	Nội dung
Use case name	Điều chỉnh mục tiêu
Description	Người dùng sửa đổi thông tin của một mục tiêu tiết kiệm hiện có.
Actor(s)	Người dùng
Included/Extended case(s)	Extends: Xem mục tiêu tiết kiệm
Precondition	Người dùng đang ở màn hình Xem mục tiêu tiết kiệm và đã có ít nhất một mục tiêu.
Successful Postcondition	Thông tin mục tiêu được cập nhật thành công.
Failed Postcondition	Thông tin mục tiêu giữ nguyên trạng thái cũ.
Main flow	1. Người dùng chọn mục tiêu cần sửa. 2. Người dùng nhấn nút "Điều chỉnh". 3. Hệ thống hiển thị thông tin hiện tại của mục tiêu. 4. Người dùng chỉnh sửa các thông tin cần thiết. 5. Người dùng nhấn "Lưu". 6. Hệ thống cập nhật dữ liệu.
Alternative flow(s)	5a. Hủy: Người dùng nhấn "Hủy", các thay đổi không được lưu.

Mục	Nội dung
Exception flow(s)	5b. Nhập ngày kết thúc ở quá khứ: Hệ thống báo lỗi dữ liệu không hợp lệ.

Bảng 3.25 Bảng đặc tả Use Case: Điều chỉnh mục tiêu

3.4 Phân hệ Quỹ nhóm



Hình 3.4 Sơ đồ Use Case phân hệ Quỹ nhóm

Mục	Nội dung
Use case name	Tạo quỹ nhóm
Description	Cho phép người dùng tạo một quỹ nhóm mới để cùng bạn bè tích lũy tiết kiệm chung.
Actor(s)	Người dùng
Included/Extended case(s)	Không
Precondition	Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
Successful Postcondition	1. Quỹ nhóm mới được lưu vào CSDL với trạng thái "Đang sử dụng" và số dư bằng 0. 2. Người tạo trở thành thành viên đầu tiên và được gán vai trò Chủ quỹ
Failed Postcondition	Quỹ nhóm không được tạo; dữ liệu đã nhập được giữ nguyên trên biểu mẫu.

Mục	Nội dung
Main flow	1. Người dùng chọn tính năng "Tạo quỹ nhóm". 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu gồm: Tên quỹ, Mô tả, Biểu tượng đại diện. 3. Người dùng nhập thông tin và nhấn "Tạo quỹ". 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. 5. Hệ thống tạo quỹ nhóm và gán người tạo làm Chủ quỹ. 6. Hệ thống hiển thị thông báo "Tạo quỹ nhóm thành công" và chuyển đến màn hình Xem quỹ nhóm của quỹ vừa tạo.
Alternative flow(s)	3a. Hủy tạo quỹ: Người dùng chọn "Hủy", hệ thống đóng biểu mẫu và không lưu dữ liệu.
Exception flow(s)	4a. Bỏ trống Tên quỹ: Hệ thống chặn thao tác, đánh dấu đỏ trường bị thiếu và yêu cầu nhập đầy đủ. 4b. Lỗi hệ thống khi lưu: Hệ thống báo lỗi và yêu cầu thử lại sau.

Bảng 3.26 Bảng đặc tả Use Case: Tạo quỹ nhóm

Mục	Nội dung
Use case name	Xem quỹ nhóm
Description	Cho phép người dùng xem danh sách các quỹ nhóm mình tham gia và xem chi tiết một quỹ: thành viên, tổng số tiền trong quỹ, danh sách mục tiêu cùng thanh tổng mục tiêu và lịch sử giao dịch nhóm.
Actor(s)	Người dùng
Included/Extended case(s)	Extended by: Đóng góp tiền vào quỹ, Gửi lời mời vào nhóm, Đặt mục tiêu chung, Rời quỹ nhóm, Giải tán quỹ nhóm
Precondition	Người dùng đã đăng nhập thành công.
Successful Postcondition	Danh sách quỹ và thông tin chi tiết của quỹ được chọn hiển thị chính xác.
Failed Postcondition	Hệ thống không hiển thị được thông tin quỹ và báo lỗi.
Main flow	1. Người dùng chọn mục "Quỹ nhóm" từ thanh điều hướng. 2. Hệ thống truy xuất và hiển thị danh sách các quỹ nhóm mà người dùng là thành viên. 3. Người dùng chọn một quỹ nhóm. 4. Hệ thống hiển thị chi tiết quỹ gồm: tên, mô tả, danh sách thành viên và vai trò, tổng số tiền hiện có trong quỹ, lịch sử đóng góp. 5. Hệ thống hiển thị danh sách các mục tiêu tiết kiệm (tên, số tiền, thời hạn, trạng thái) và một thanh tiến độ tổng thể hiện tổng số tiền trong quỹ so với tổng số tiền của tất cả mục tiêu. 6. Hệ thống hiển thị các chức năng đi kèm (Đóng góp, Mời thành viên, Đặt mục tiêu, Rời quỹ, và Giải tán quỹ nếu người dùng là Chủ quỹ).
Alternative flow(s)	2a. Người dùng chưa tham gia quỹ nào: Hệ thống hiển thị giao diện trống và gợi ý "Tạo quỹ nhóm". 5a. Quỹ chưa có mục tiêu: Hệ thống hiển thị gợi ý "Đặt mục tiêu chung" thay cho danh sách và thanh tổng.

Mục	Nội dung
Exception flow(s)	2b. Lỗi tải dữ liệu: Hệ thống báo lỗi và yêu cầu tải lại trang. 3a. Người dùng không phải thành viên của quỹ (truy cập bằng đường dẫn trực tiếp): Hệ thống từ chối và báo "Bạn không có quyền truy cập quỹ này".

Bảng 3.27 Bảng đặc tả Use Case: Xem quỹ nhóm

Mục	Nội dung
Use case name	Đóng góp tiền vào quỹ
Description	Cho phép thành viên ghi nhận khoản tiền mình đã đóng góp vào quỹ nhóm để cùng tích lũy cho các mục tiêu chung. Các khoản đóng góp này sẽ được tính là giao dịch.
Actor(s)	Người dùng (thành viên của quỹ)
Included/Extended case(s)	Extends: Xem quỹ nhóm
Precondition	Người dùng là thành viên của quỹ nhóm đang ở trạng thái "Đang sử dụng" và đang ở màn hình Xem quỹ nhóm.
Successful Postcondition	Khoản đóng góp được lưu kèm tên người đóng; tổng số tiền trong quỹ và thanh tổng mục tiêu được cập nhật; mọi thành viên thấy khoản đóng góp trong lịch sử.
Failed Postcondition	Không có khoản đóng góp nào được ghi nhận, tổng số tiền trong quỹ giữ nguyên.
Main flow	1. Người dùng nhấn "Đóng góp" trên màn hình Xem quỹ nhóm. 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu gồm: Số tiền, Ví tiền, Ghi chú. 3. Người dùng nhập thông tin và nhấn "Xác nhận". 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. 5. Hệ thống lưu khoản đóng góp, cộng vào tổng số tiền trong quỹ và tính lại thanh tổng mục tiêu. 6. Hệ thống hiển thị thông báo "Đóng góp thành công" và cập nhật lịch sử đóng góp.
Alternative flow(s)	3a. Hủy: Người dùng chọn "Hủy", hệ thống đóng biểu mẫu và không lưu.
Exception flow(s)	4a. Số tiền không hợp lệ (trống, bằng 0, âm hoặc không phải số nguyên): Hệ thống báo lỗi tại trường tương ứng và yêu cầu nhập lại. 4b. Quỹ đã giải tán: Hệ thống chặn thao tác và báo "Quỹ này không còn hoạt động".

Bảng 3.28 Bảng đặc tả Use Case: Đóng góp tiền vào quỹ

Mục	Nội dung
Use case name	Gửi lời mời vào nhóm
Description	Cho phép mọi thành viên của quỹ mời người dùng khác tham gia quỹ nhóm bằng cách tìm kiếm tài khoản hoặc chia sẻ đường dẫn liên kết; đồng thời cho phép người được mời chấp nhận hoặc từ chối lời mời.
Actor(s)	Người dùng (thành viên của quỹ gửi lời mời; người dùng được mời phản hồi)

Mục	Nội dung
Included/Extended case(s)	Extends: Xem quỹ nhóm
Precondition	1. Người dùng gửi lời mời là thành viên của quỹ và đang ở màn hình Xem quỹ nhóm. 2. Quỹ nhóm đang ở trạng thái "Đang sử dụng".
Successful Postcondition	1. Lời mời được gửi đến tài khoản được chỉ định, hoặc đường dẫn mời được tạo thành công. 2. Khi người được mời chấp nhận (hoặc tham gia bằng đường dẫn), họ được thêm vào danh sách thành viên của quỹ; khi từ chối, lời mời chuyển sang "Đã từ chối" và không có thành viên nào được thêm.
Failed Postcondition	Không có lời mời nào được tạo hoặc gửi đi, hoặc không có người dùng nào được thêm vào quỹ.
Main flow	1. Người dùng chọn tính năng "Mời thành viên" trên màn hình Xem quỹ nhóm. 2. Hệ thống hiển thị giao diện mời thành viên gồm: Ô tìm kiếm người dùng và danh sách người dùng được gợi ý. 3. Người dùng nhập Email hoặc Username vào ô tìm kiếm. 4. Hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu, tìm tài khoản phù hợp với thông tin đã nhập và hiển thị kết quả. 5. Người dùng tích chọn một hoặc nhiều người dùng trong danh sách. 6. Người dùng nhấn nút "Gửi lời mời". 7. Hệ thống tạo bản ghi lời mời ở trạng thái "Chờ phản hồi" và gửi thông báo đến các người dùng được chọn. 8. Hệ thống hiển thị thông báo "Đã gửi lời mời thành công". 9. Người được mời nhận thông báo, mở lời mời trong mục Thông báo; hệ thống hiển thị tên quỹ, người mời cùng hai nút "Chấp nhận" và "Từ chối". 10. Người được mời nhấn "Chấp nhận"; hệ thống thêm họ vào danh sách thành viên của quỹ, cập nhật lời mời thành "Đã chấp nhận" và gửi thông báo đến người đã mời.
Alternative flow(s)	**A1 – Mời bằng đường dẫn liên kết** 2a.1. Tại bước 2, người dùng nhấn nút "Sao chép liên kết". 2a.2. Hệ thống sinh một đường dẫn duy nhất chứa mã mời ngẫu nhiên của quỹ nhóm hiện tại và sao chép vào bộ nhớ tạm của thiết bị. 2a.3. Hệ thống hiển thị thông báo "Đã sao chép liên kết". Người dùng gửi đường dẫn qua bất kỳ kênh nào. 2a.4. Khi người được mời mở đường dẫn, hệ thống yêu cầu đăng nhập (nếu chưa), hiển thị tên quỹ và nút "Tham gia"; sau khi người đó xác nhận, hệ thống thêm họ vào danh sách thành viên của quỹ. **A2 – Người được mời từ chối lời mời** 10a.1. Tại bước 10, người được mời nhấn "Từ chối". 10a.2. Hệ thống cập nhật lời mời thành "Đã từ chối", không thêm người đó vào quỹ và gửi thông báo "Lời mời của bạn đã bị từ chối" đến người đã mời.

Mục	Nội dung
Exception flow(s)	**E1 – Người dùng đã là thành viên của quỹ** 4a. Tại bước 4, những người đã là thành viên bị ẩn khỏi danh sách gợi ý và kết quả tìm kiếm. **E2 – Người dùng đã được mời trước đó** 5a.1. Tại bước 5, người dùng tích chọn một tài khoản đã có lời mời ở trạng thái "Chờ phản hồi". 5a.2. Hệ thống chặn thao tác chọn và hiển thị cảnh báo "Người dùng này đã được mời". **E3 – Không chọn người dùng nào** 6a.1. Tại bước 6, người dùng chưa chọn ai nên nút "Gửi lời mời" bị khóa. 6a.2. Khi người dùng nhấn nút, hệ thống hiển thị "Vui lòng chọn ít nhất 1 người dùng để gửi lời mời". **E4 – Đường dẫn hết hạn** 2a.5. Khi người được mời mở đường dẫn không còn hiệu lực, hệ thống báo "Liên kết mời không còn hiệu lực" và không thêm người đó vào quỹ. **E5 – Quỹ nhóm đã giải tán** 1a. Hệ thống chặn thao tác gửi lời mời và hiển thị "Quỹ này không còn hoạt động". Nếu người được mời chấp nhận lời mời hoặc mở đường dẫn của quỹ đã giải tán, hệ thống cũng báo "Quỹ này không còn hoạt động" và không thêm họ vào quỹ. **E6 – Lời mời không còn hiệu lực** 10b. Tại bước 10, nếu lời mời đã được xử lý trước đó, hệ thống báo "Lời mời này không còn tồn tại" và không thực hiện thao tác.

Bảng 3.29 Bảng đặc tả Use Case: Gửi lời mời vào nhóm

Mục	Nội dung
Use case name	Rời quỹ nhóm
Description	Cho phép thành viên rời khỏi quỹ nhóm khi không còn nhu cầu tham gia tiết kiệm chung.
Actor(s)	Người dùng (thành viên của quỹ)
Included/Extended case(s)	Extends: Xem quỹ nhóm
Precondition	Người dùng là thành viên của một quỹ nhóm đang ở trạng thái "Đang sử dụng" và đang ở màn hình Xem quỹ nhóm.
Successful Postcondition	1. Người dùng bị xóa khỏi danh sách thành viên và mất quyền truy cập quỹ. 2. Lịch sử các khoản đóng góp của người dùng vẫn được giữ nguyên trong quỹ. 3. Hệ thống gửi thông báo đến các thành viên còn lại.
Failed Postcondition	Người dùng vẫn là thành viên và giữ nguyên quyền truy cập quỹ.

Mục	Nội dung
Main flow	1. Người dùng chọn tính năng "Rời quỹ nhóm" trong phần cài đặt của quỹ. 2. Hệ thống kiểm tra vai trò của người dùng trong quỹ. 3. Hệ thống hiển thị cảnh báo "Bạn có chắc chắn muốn rời khỏi quỹ? Các khoản bạn đã đóng góp sẽ không được hoàn lại." 4. Người dùng nhấn "Xác nhận rời quỹ". 5. Hệ thống xóa người dùng khỏi danh sách thành viên và thu hồi quyền truy cập. 6. Hệ thống gửi thông báo đến các thành viên còn lại. 7. Hệ thống hiển thị "Rời quỹ nhóm thành công" và chuyển người dùng về danh sách quỹ nhóm.
Alternative flow(s)	4a. Hủy: Người dùng nhấn "Hủy", hệ thống đóng cảnh báo và giữ nguyên trạng thái.
Exception flow(s)	**E1 – Người rời quỹ là Chủ quỹ** 2a.1. Tại bước 2, hệ thống phát hiện người dùng là Chủ quỹ. 2a.2. Hệ thống chặn thao tác, hiển thị "Hãy chuyển quyền Chủ quỹ cho một thành viên khác trước khi rời quỹ" kèm danh sách thành viên hiện tại. 2a.3. Người dùng chọn một thành viên và nhấn "Chuyển quyền và rời quỹ". 2a.4. Hệ thống cập nhật vai trò Chủ quỹ cho thành viên được chọn. 2a.5. Use case tiếp tục tại bước 5. **E2 – Chủ quỹ là thành viên duy nhất** 2b. Hệ thống không có thành viên nào để nhận quyền, hiển thị "Bạn là thành viên duy nhất, vui lòng giải tán quỹ thay vì rời quỹ". **E3 – Lỗi hệ thống** 5a. Hệ thống báo lỗi, giữ nguyên danh sách thành viên và yêu cầu thử lại.

Bảng 3.30 Bảng đặc tả Use Case: Rời quỹ nhóm

Mục	Nội dung
Use case name	Giải tán quỹ nhóm
Description	Cho phép Chủ quỹ chấm dứt hoạt động của quỹ nhóm khi không còn nhu cầu sử dụng.
Actor(s)	Người dùng (với vai trò Chủ quỹ)
Included/Extended case(s)	Extends: Xem quỹ nhóm
Precondition	1. Người dùng đang ở màn hình Xem quỹ nhóm. 2. Người dùng có vai trò Chủ quỹ. 3. Quỹ nhóm đang ở trạng thái "Đang sử dụng".
Successful Postcondition	1. Trạng thái quỹ chuyển thành "Đã giải tán", quỹ bị ẩn khỏi danh sách của mọi thành viên. 2. Mọi thành viên bị thu hồi quyền thao tác trên quỹ. 3. Hệ thống gửi thông báo giải tán đến từng thành viên.
Failed Postcondition	Quỹ vẫn ở trạng thái "Đang sử dụng" và hiển thị bình thường với các thành viên.

Mục	Nội dung
Main flow	1. Chủ quỹ vào phần cài đặt của quỹ và chọn "Giải tán quỹ nhóm". 2. Hệ thống hiển thị hộp thoại cảnh báo: "Bạn không thể khôi phục quỹ sau khi giải tán. Tổng số tiền hiện có trong quỹ là . . . ". 3. Chủ quỹ nhấn "Xác nhận giải tán". 4. Hệ thống cập nhật trạng thái quỹ thành "Đã giải tán". 5. Hệ thống gửi thông báo đến tất cả thành viên. 6. Hệ thống hiển thị "Giải tán quỹ nhóm thành công" và chuyển về danh sách quỹ nhóm.
Alternative flow(s)	3a. Hủy: Chủ quỹ nhấn "Hủy", hệ thống đóng hộp thoại và giữ nguyên quỹ.
Exception flow(s)	**E1 – Người dùng không phải Chủ quỹ** 1a. Hệ thống không hiển thị chức năng này với thành viên thường; nếu yêu cầu vẫn được gửi lên, hệ thống từ chối và báo "Chỉ Chủ quỹ mới có quyền giải tán quỹ". **E2 – Quỹ đã được giải tán trước đó** 4a. Hệ thống hủy thao tác và báo "Quỹ này đã được giải tán". **E3 – Lỗi hệ thống** 4b. Hệ thống báo lỗi, quỹ giữ nguyên trạng thái.

Bảng 3.31 Bảng đặc tả Use Case: Giải tán quỹ nhóm

Mục	Nội dung
Use case name	Đặt mục tiêu chung
Description	Cho phép thành viên thêm, chỉnh sửa hoặc xóa các mục tiêu tiết kiệm chung của quỹ, mỗi mục tiêu gồm tên, số tiền cần đạt và thời hạn.
Actor(s)	Người dùng (thành viên của quỹ)
Included/Extended case(s)	Extends: Xem quỹ nhóm Extended by: Đánh dấu hoàn thành tiết kiệm
Precondition	1. Người dùng là thành viên của quỹ và đang ở màn hình Xem quỹ nhóm. 2. Quỹ đang ở trạng thái "Đang sử dụng".
Successful Postcondition	Mục tiêu được lưu với trạng thái "Đang tích lũy"; danh sách mục tiêu và thanh tổng mục tiêu được cập nhật.
Failed Postcondition	Mục tiêu không được tạo hoặc cập nhật, dữ liệu cũ giữ nguyên.
Main flow	1. Người dùng nhấn "Tạo mục tiêu tiết kiệm chung ,". 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu gồm: Tên mục tiêu, Số tiền cần đạt, Ngày dự kiến hoàn thành. 3. Người dùng nhập thông tin và nhấn "Xác nhận". 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. 5. Hệ thống lưu mục tiêu với trạng thái "Đang tích lũy", gắn với quỹ hiện tại. 6. Hệ thống hiển thị "Thiết lập mục tiêu thành công", cập nhật danh sách mục tiêu và thanh tổng.

Mục	Nội dung
Alternative flow(s)	**A1 – Mục tiêu không thời hạn** 3a.1. Người dùng để trống Ngày dự kiến hoàn thành. 3a.2. Hệ thống bỏ qua việc kiểm tra ngày; use case tiếp tục tại bước 5. **A2 – Chỉnh sửa mục tiêu hiện có** 1a.1. Tại bước 1, người dùng chọn "Chỉnh sửa" trên một mục tiêu trong danh sách. 1a.2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu với thông tin cũ. 1a.3. Người dùng sửa thông tin; use case tiếp tục tại bước 3 và hệ thống cập nhật thay vì tạo mới. **A3 – Xóa mục tiêu** 1b.1. Tại bước 1, người dùng chọn "Xóa" trên một mục tiêu. 1b.2. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận; sau khi người dùng xác nhận, hệ thống xóa mục tiêu và cập nhật danh sách, thanh tổng. **A4 – Hủy** 3b. Người dùng nhấn "Hủy", hệ thống đóng biểu mẫu và không lưu.
Exception flow(s)	**E1 – Thiếu thông tin bắt buộc hoặc không hợp lệ** 4a. Hệ thống phát hiện Tên mục tiêu trống, Số tiền cần đạt trống hoặc không lớn hơn 0, hoặc ngày dự kiến nằm trong quá khứ; hệ thống chặn thao tác, đánh dấu đỏ trường sai và yêu cầu nhập lại. **E2 – Quỹ đã giải tán** 1c. Hệ thống chặn thao tác và báo "Quỹ này không còn hoạt động". **E3 – Lỗi hệ thống** 5a. Hệ thống báo lỗi và yêu cầu thử lại.

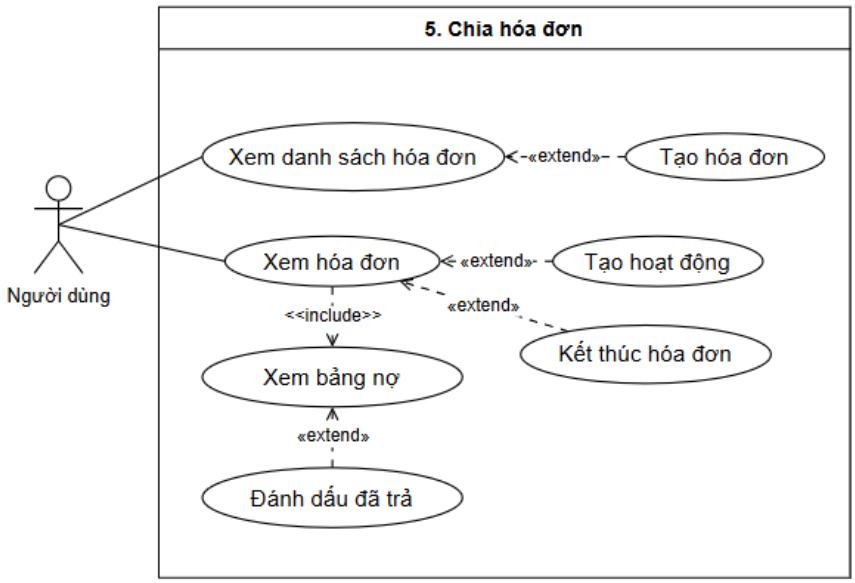
Bảng 3.32 Bảng đặc tả Use Case: Đặt mục tiêu chung

Mục	Nội dung
Use case name	Đánh dấu hoàn thành tiết kiệm
Description	Cho phép thành viên đánh dấu một mục tiêu tiết kiệm chung là đã hoàn thành.
Actor(s)	Người dùng (thành viên của quỹ)
Included/Extended case(s)	Extends: Đặt mục tiêu chung
Precondition	1. Người dùng là thành viên của quỹ và đang ở màn hình Xem quỹ nhóm. 2. Quỹ có ít nhất một mục tiêu ở trạng thái "Đang tích lũy".
Successful Postcondition	1. Mục tiêu được chọn chuyển sang trạng thái "Đã hoàn thành" và hiển thị đánh dấu hoàn thành trong danh sách mục tiêu. 2. Một giao dịch chi đươc ghi nhận vào lịch sử giao dịch nhóm 3. Số dư quỹ bị trừ đi một lượng tương ứng (BR01). 4. Hệ thống gửi thông báo hoàn thành mục tiêu đến các thành viên.
Failed Postcondition	Trạng thái mục tiêu không thay đổi, không có giao dịch được tạo và số dữ quỹ giữ nguyên.

Mục	Nội dung
Main flow	1. Người dùng nhấn "Đánh dấu hoàn thành" trên một mục tiêu. 2. Hệ thống hiển thị hộp thoại "Xác nhận hoàn thành mục tiêu tiết kiệm?". 3. Người dùng nhấn "Xác nhận". 4. Hệ thống cập nhật trạng thái mục tiêu thành "Đã hoàn thành", tạo bản ghi giao dịch chi và trừ số dư quỹ. 5. Hệ thống gửi thông báo đến các thành viên và cập nhật giao diện quỹ.
Alternative flow(s)	**A1 – Tổng số tiền trong quỹ chưa đủ cho mục tiêu** 2a.1. Tại bước 2, nếu tổng số tiền hiện có trong quỹ nhỏ hơn số tiền của mục tiêu, hệ thống hiển thị cảnh báo "Quỹ chưa đạt số tiền của mục tiêu này, bạn có muốn đánh dấu hoàn thành?". 2a.2. Người dùng xác nhận; use case tiếp tục tại bước 4. **A2 – Hủy** 3a. Người dùng nhấn "Hủy", hệ thống đóng hộp thoại và giữ nguyên trạng thái.
Exception flow(s)	**E1 – Mục tiêu đã hoàn thành trước đó** 4a. Hệ thống phát hiện mục tiêu đã ở trạng thái "Đã hoàn thành", hủy thao tác và báo "Mục tiêu này đã được hoàn thành". **E2 – Lỗi hệ thống** 4b. Hệ thống báo lỗi và giữ nguyên trạng thái mục tiêu.
Bussiness Rule(s)	**BR01 – Số tiền bị trừ khi đánh dấu hoàn thành** Dựa trên so sánh giữa số tiền mục tiêu và số dư quỹ nhóm: nếu số dư quỹ nhóm lớn hơn số tiền mục tiêu thì số dư quỹ nhóm bị trừ đi một lượng bằng số tiền mục tiêu đặt ra. Ngược lại, nếu số dư quỹ nhóm nhỏ hơn số tiền mục tiêu đặt ra, số dư quỹ nhóm bị trừ về 0đ

Bảng 3.33 Bảng đặc tả Use Case: Đánh dấu hoàn thành tiết kiệm

3.5 Phân hệ chia hóa đơn



Hình 3.5 Sơ đồ Use Case chia hóa đơn

Mục	**Nội dung**
Use case name	Xem danh sách hóa đơn
Description	Cho phép người dùng xem danh sách các hóa đơn chia tiền của mình trên hệ thống Billet.
Actor(s)	Người dùng
Included/Extended case(s)	Extended by: Tạo hóa đơn
Precondition	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống Billet.
Successful Postcondition	Hệ thống hiển thị danh sách các hóa đơn của người dùng.
Failed Postcondition	Hệ thống không hiển thị được danh sách hóa đơn và báo lỗi.
Main flow	1. Người dùng chọn chức năng “Chia hóa đơn” trên giao diện. 2. Hệ thống truy xuất và hiển thị danh sách các hóa đơn của người dùng. 3. Người dùng chọn một hóa đơn để xem (chuyển sang use case Xem hóa đơn) hoặc chọn “Tạo hóa đơn” (chuyển sang use case Tạo hóa đơn).
Alternative flow(s)	Không
Exception flow(s)	2a. Hệ thống không tải được dữ liệu: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi.

Bảng 3.34 Bảng đặc tả Use Case: Xem danh sách hóa đơn

Mục	**Nội dung**
Use case name	Tạo hóa đơn
Description	Cho phép người dùng tạo một hóa đơn mới cùng danh sách những người tham gia để chia tiền cho một quá trình đi chơi.

Mục	Nội dung
Actor(s)	Người dùng
Included/Extended case(s)	Extends: Xem danh sách hóa đơn
Precondition	Người dùng đã đăng nhập và đang ở màn hình danh sách hóa đơn.
Successful Postcondition	Hóa đơn mới được lưu vào hệ thống cùng danh sách người tham gia.
Failed Postcondition	Hóa đơn không được tạo; hệ thống báo lỗi và giữ nguyên dữ liệu đã nhập.
Main flow	1. Người dùng chọn "Tạo hóa đơn". 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu tạo hóa đơn gồm tên hóa đơn và danh sách người tham gia (đã có sẵn người dùng). 3. Người dùng nhập tên hóa đơn và nhập thêm các thành viên tham gia. 4. Người dùng nhấn "Tạo". 5. Hệ thống tạo hóa đơn và danh sách người tham gia, sau đó hiển thị hóa đơn vừa tạo.
Alternative flow(s)	Không
Exception flow(s)	4a. Thông tin nhập chưa đầy đủ: Hệ thống báo lỗi tại các trường còn thiếu và yêu cầu nhập lại.

Bảng 3.35 Bảng đặc tả Use Case: Tạo hóa đơn

Mục	Nội dung
Use case name	Xem hóa đơn
Description	Cho phép người dùng xem nội dung một hóa đơn, gồm danh sách người tham gia, các hoạt động và bảng nợ.
Actor(s)	Người dùng
Included/Extended case(s)	Includes: Xem bảng nợ Extended by: Tạo hoạt động, Kết thúc hóa đơn
Precondition	Người dùng đã đăng nhập và chọn một hóa đơn trong danh sách hóa đơn.
Successful Postcondition	Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin hóa đơn đã chọn.
Failed Postcondition	Hệ thống không hiển thị được hóa đơn và báo lỗi.
Main flow	1. Người dùng chọn một hóa đơn trong danh sách. 2. Hệ thống hiển thị danh sách người tham gia và các hoạt động của hóa đơn. 3. Hệ thống hiển thị bảng nợ của hóa đơn (use case Xem bảng nợ). 4. Người dùng chọn "Thêm hoạt động mới" (use case Tạo hoạt động) hoặc "Kết thúc hóa đơn" (use case Kết thúc hóa đơn) khi cần.
Alternative flow(s)	2a. Hóa đơn đã kết thúc: Hệ thống không cho phép chỉnh sửa, chỉ hiển thị các mối quan hệ nợ trả.
Exception flow(s)	2b. Hệ thống không tải được dữ liệu: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi.

Bảng 3.36 Bảng đặc tả Use Case: Xem hóa đơn

Mục	Nội dung
Use case name	Tạo hoạt động
Description	Cho phép người dùng thêm một hoạt động mới vào hóa đơn, gồm tổng số tiền, người ứng trước, những người tham gia và cách chia tiền.
Actor(s)	Người dùng
Included/Extended case(s)	Extends: Xem hóa đơn
Precondition	Người dùng đang xem một hóa đơn chưa kết thúc.
Successful Postcondition	Hoạt động mới được lưu vào hóa đơn; bảng nợ được tính lại tự động.
Failed Postcondition	Hoạt động không được lưu; hệ thống báo lỗi và giữ nguyên dữ liệu đã nhập.
Main flow	1. Người dùng nhấn nút "Thêm hoạt động mới". 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu hoạt động. 3. Người dùng nhập tổng số tiền của hoạt động. 4. Người dùng chọn người ứng trước trong danh sách người tham gia (bao gồm cả người dùng). 5. Người dùng chọn những người tham gia hoạt động. 6. Người dùng chọn cách chia là "Chia đều". 7. Người dùng nhấn "Lưu". 8. Hệ thống lưu hoạt động và tính lại bảng nợ.
Alternative flow(s)	6a. Người dùng chọn cách chia "Chia không đều": Người dùng nhập số tiền của từng người tham gia hoạt động, sau đó tiếp tục bước 7.
Exception flow(s)	8a. Chia không đều nhưng tổng số tiền của các người tham gia không bằng tổng số tiền của hoạt động: Hệ thống báo lỗi và không lưu hoạt động.

Bảng 3.37 Bảng đặc tả Use Case: Tạo hoạt động

Mục	Nội dung
Use case name	Kết thúc hóa đơn
Description	Cho phép người dùng kết thúc hóa đơn khi quá trình đi chơi hoàn tất, sau đó hóa đơn không còn được chỉnh sửa.
Actor(s)	Người dùng
Included/Extended case(s)	Extends: Xem hóa đơn
Precondition	Người dùng đang xem một hóa đơn chưa kết thúc.
Successful Postcondition	Hóa đơn chuyển sang trạng thái đã kết thúc; không cho phép chỉnh sửa, chỉ hiển thị các mối quan hệ nợ trả.
Failed Postcondition	Hóa đơn giữ nguyên trạng thái chưa kết thúc.
Main flow	1. Người dùng nhấn nút "Kết thúc hóa đơn". 2. Hệ thống chuyển hóa đơn sang trạng thái đã kết thúc và khóa chỉnh sửa. 3. Hệ thống hiển thị các mối quan hệ nợ trả của hóa đơn.
Alternative flow(s)	Không
Exception flow(s)	Không

Bảng 3.38 Bảng đặc tả Use Case: Kết thúc hóa đơn

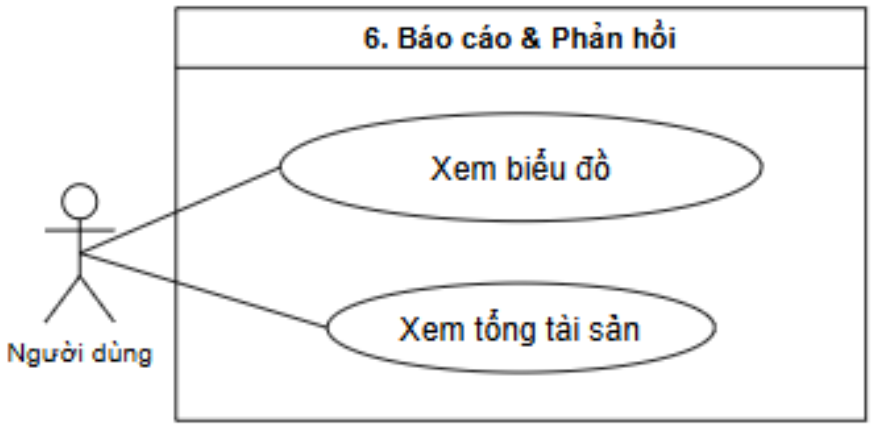
Mục	Nội dung
Use case name	Xem bảng nợ
Description	Hiển thị bảng tính toán tự động cho biết ai nợ ai trong hóa đơn, được rút gọn ở mức gọn nhất có thể.
Actor(s)	Người dùng
Included/Extended case(s)	Included by: Xem hóa đơn Extended by: Đánh dấu đã trả
Precondition	Người dùng đang xem một hóa đơn (use case Xem hóa đơn).
Successful Postcondition	Bảng nợ được hiển thị đúng theo các hoạt động hiện có của hóa đơn.
Failed Postcondition	Bảng nợ không được hiển thị; hệ thống báo lỗi.
Main flow	1. Hệ thống tổng hợp các hoạt động của hóa đơn (người ứng trước, người tham gia, số tiền chia). 2. Hệ thống tự động tính ai nợ ai, xử lý các khoản nợ chồng chéo và đưa ra phương án gọn nhất. 3. Hệ thống hiển thị bảng nợ cho người dùng.
Alternative flow(s)	3a. Hóa đơn đã kết thúc: Hệ thống chỉ hiển thị các mối quan hệ nợ trả, kèm trạng thái đã trả của từng khoản (use case Đánh dấu đã trả).
Exception flow(s)	Không

Bảng 3.39 Bảng đặc tả Use Case: Xem bảng nợ

Mục	Nội dung
Use case name	Đánh dấu đã trả
Description	Cho phép người dùng đánh dấu một khoản nợ đã được thanh toán hoàn thành, và có thể bỏ đánh dấu.
Actor(s)	Người dùng
Included/Extended case(s)	Extends: Xem bảng nợ
Precondition	Hóa đơn đã kết thúc và người dùng đang xem các mối quan hệ nợ trả.
Successful Postcondition	Trạng thái đã trả của khoản nợ được cập nhật theo thao tác của người dùng.
Failed Postcondition	Trạng thái của khoản nợ giữ nguyên; hệ thống báo lỗi.
Main flow	1. Người dùng chọn một khoản nợ đã được thanh toán. 2. Người dùng đánh dấu hoàn thành khoản nợ đó. 3. Hệ thống cập nhật và hiển thị trạng thái đã trả của khoản nợ.
Alternative flow(s)	2a. Bỏ đánh dấu: Người dùng bỏ đánh dấu (uncheck) một khoản nợ đã đánh dấu; hệ thống cập nhật khoản nợ về trạng thái chưa trả.
Exception flow(s)	Không

Bảng 3.40 Bảng đặc tả Use Case: Đánh dấu đã trả

3.6 Phân hệ Báo cáo



Hình 3.6 Sơ đồ Use Case phân hệ Báo cáo

Mục	**Nội dung**
Use case name	Xem biểu đồ
Description	Cho phép người dùng xem báo cáo trực quan về cơ cấu chi tiêu (biểu đồ tròn) và xu hướng biến động thu chi (biểu đồ cột/đường) theo thời gian.
Actor(s)	Người dùng
Included/Extended case(s)	Không
Precondition	Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
Successful Postcondition	Biểu đồ phân tích tài chính hiển thị chính xác dữ liệu thu chi theo bộ lọc thời gian người dùng lựa chọn.
Failed Postcondition	Hệ thống không thể tải dữ liệu báo cáo; hiển thị thông báo lỗi.
Main flow	1. Người dùng truy cập phân hệ "Báo cáo" và chọn mục "Xem biểu đồ". 2. Hệ thống mặc định lấy khoảng thời gian là tháng hiện tại. 3. Hệ thống tổng hợp toàn bộ dữ liệu giao dịch thu/chi trong khoảng thời gian này từ CSDL. 4. Hệ thống tính toán tỉ lệ và hiển thị biểu đồ tròn và biểu đồ cột cho các khoản thu chi theo thời gian. 5. Người dùng di chuột hoặc bấm vào các phần của biểu đồ để xem thông tin chi tiết số tiền thực tế.
Alternative flow(s)	2a. Thay đổi bộ lọc thời gian: Người dùng chọn khoảng thời gian khác (Tuần này, Tháng trước, Năm nay hoặc Tùy chọn ngày), hệ thống truy vấn lại CSDL và vẽ lại biểu đồ tương ứng.
Exception flow(s)	3a. Không có dữ liệu giao dịch: Hệ thống hiển thị biểu đồ rỗng kèm thông báo "Chưa có dữ liệu ghi chép thu chi trong khoảng thời gian này". 3b. Lỗi kết nối CSDL: Hệ thống báo lỗi "Không thể tải dữ liệu báo cáo, vui lòng thử lại sau".

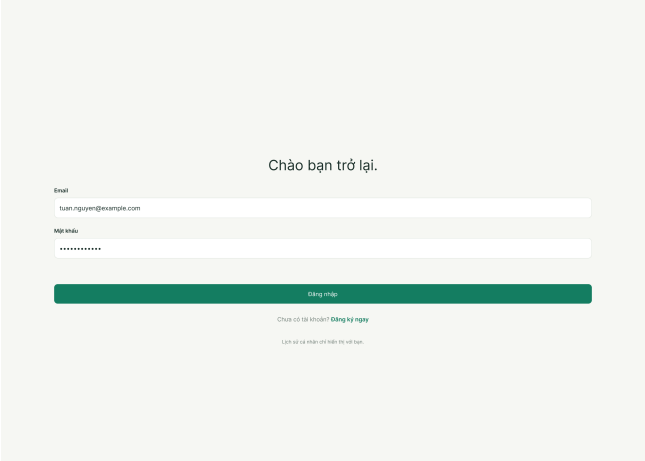
Bảng 3.41 Bảng đặc tả Use Case: Xem biểu đồ

Mục	Nội dung
Use case name	Xem tổng tài sản
Description	Người dùng xem thống kê tổng quát về số dư hiện có trong các ví (tổng tài sản).
Actor(s)	Người dùng
Included/Extended case(s)	Không
Precondition	Người dùng đã đăng nhập và có dữ liệu về ví trên hệ thống.
Successful Postcondition	Màn hình hiển thị chính xác tổng giá trị tài sản hiện tại.
Failed Postcondition	Hệ thống không hiển thị được tổng tài sản và báo lỗi.
Main flow	1. Người dùng chọn mục "Báo cáo". 2. Người dùng chọn tính năng "Xem tổng tài sản". 3. Hệ thống tổng hợp số dư từ tất cả các ví. 4. Hệ thống hiển thị con số thống kê lên màn hình.
Alternative flow(s)	Không
Exception flow(s)	3a. Chưa có dữ liệu ví: Hệ thống hiển thị tổng tài sản bằng 0 và gợi ý người dùng tạo ví. 4a. Lỗi kết nối CSDL: Hệ thống báo lỗi không thể lấy dữ liệu tạm thời.

Bảng 3.42 Bảng đặc tả Use Case: Xem tổng tài sản

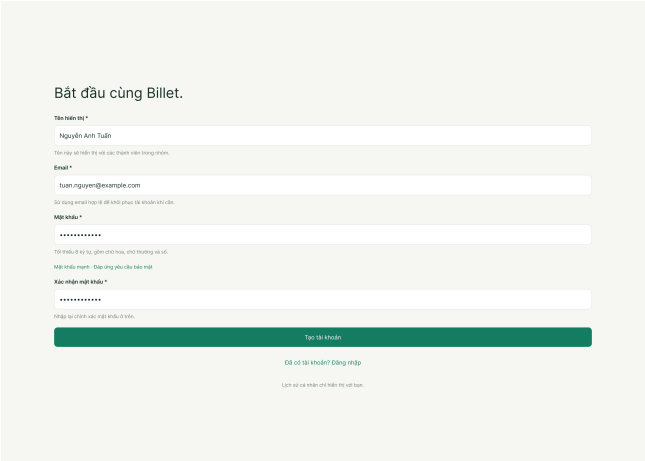
CHƯƠNG 4
Mockup Design

4.1 Tài khoản



Hình 4.1 Giao diện đăng nhập tài khoản

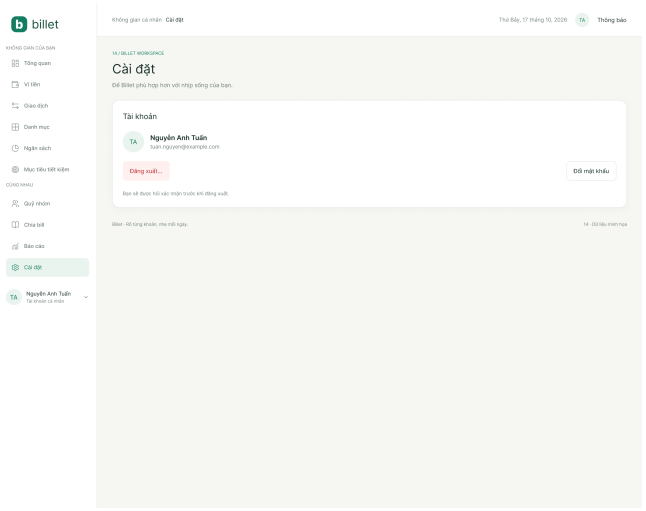
Đây là giao diện đăng nhập, cho phép người dùng đăng nhập tài khoản của mình. Giao diện yêu cầu người dùng nhập email và mật khẩu vào hai trường nhập liệu, sau đó người dùng nhấn nút "Đăng nhập"để tiến hàng đăng nhập tài khoản. Ngoài ra giao diện còn hỗ trợ người dùng đi tới trang đăng ký tài khoản nếu chưa có tài khoản chỉ bằng việc nhấn vào nút "Đăng ký ngay".



Hình 4.2 Giao diện đăng ký tài khoản

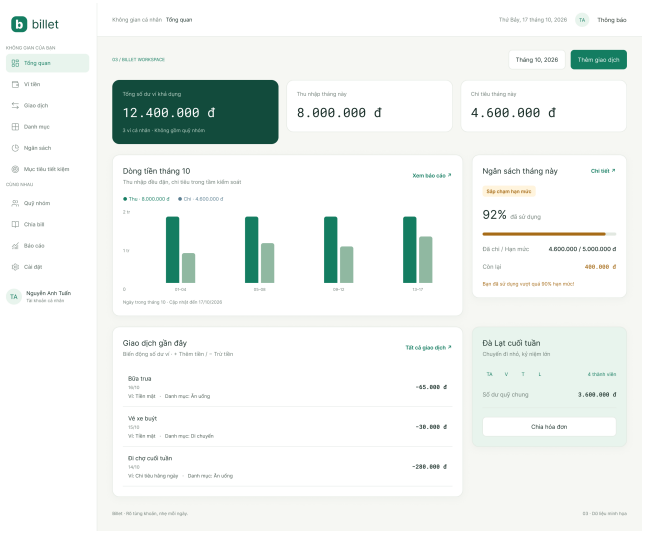
Đây là giao diện đăng ký tài khoản, cho phép người dùng tạo tài khoản mới. Để tạo tài khoản, người dùng cần phải điền tên, email, mật khẩu (mật khẩu bắt buộc phải có ít nhất 8 ký tự và có đầy đủ ký tự in hoa, ký tự thường và ký tự số) và nhập lại mật khẩu một lần nữa. Giao diện còn hiển thị mức độ bảo mật của mật khẩu mà người dùng vừa nhập vào. Sau đó người dùng nhấn nút "Tạo

tài khoản"để hoàn tất quá trình tạo tài khoản mới của mình. Trong trường hợp người dùng đã có tài khoản trước, giao diện cho phép người dùng chuyển qua giao diện đăng nhập bằng việc nhấn vào nút "Đăng nhập".



Hình 4.3 Giao diện cài đặt

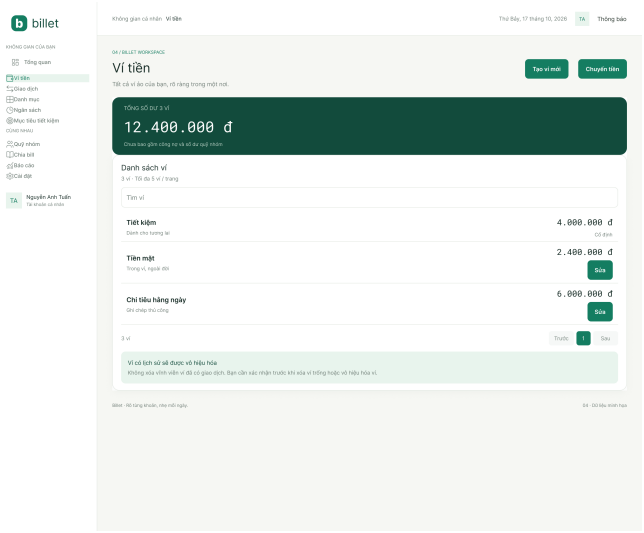
Giao diện tiếp theo là giao diện cài đặt, ở đây giao diện chỉ hiện thông tin cơ bản về tài khoản người dùng như tên và email, đồng thời cho phép người dùng đổi mật khẩu hoặc đăng xuất khi cần.



Hình 4.4 Giao diện tổng quan

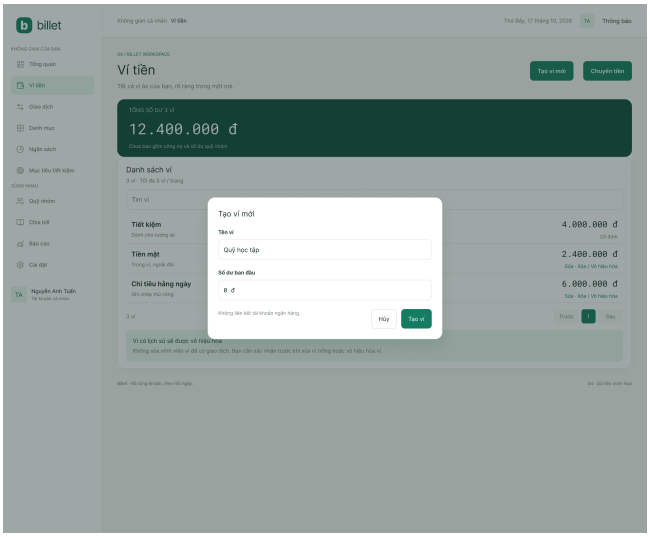
Trong hầu hết các giao diện của website này, luôn có sự xuất hiện của thanh điều hướng chính, thanh điều hướng này bao gồm logo, các nút điều hướng đến các tính năng chính và thông tin về tài khoản người dùng hiện tại. Đây là giao diện tổng quan, là giao diện đầu tiên người dùng thấy sau khi đăng nhập thành công vào website. Không gian chính hiển thị về dòng tiền, ngân sách, công nợ, các giao dịch gần đây,... Ngoài ra còn có các nút như "Thêm giao dịch"để thêm một giao dịch mới, nút "Xem báo cáo"để xem báo cáo về dòng tiền của người dùng, nút "Chia hóa đơn"dẫn tới giao diện chia hóa đơn giúp người dùng có thể chia hóa đơn nhóm theo nhu cầu và các nút xem chi tiết ngân sách và công nợ.

4.2 Ví tiền



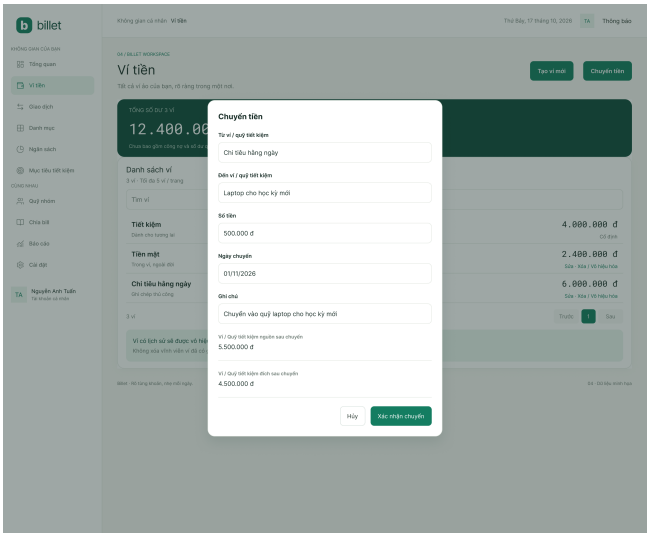
Hình 4.5 Giao diện ví tiền

Tiếp theo là giao diện ví tiền, giúp người dùng có thể quản lý các ví tiền ảo do bản thân người dùng tạo ra. Ở đây hiển thị danh sách các ví tiền, số lượng ví tiền và tổng số dư của các ví này. Giao diện còn hỗ trợ các thao tác như tạo ví mới, chuyển tiền giữa các ví và chỉnh sửa các ví đã tạo.



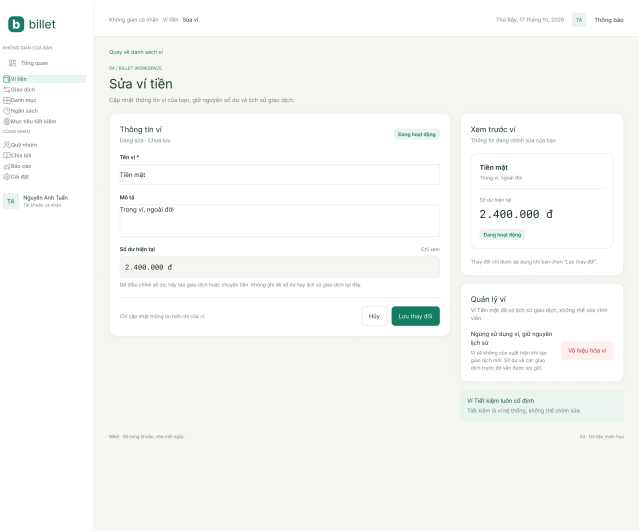
Hình 4.6 Giao diện tạo ví mới

Đây là giao diện tạo ví mới, người dùng chỉ cần nhập tên ví và số dư ban đầu, sau đó người dùng bấm nút "Tạo ví"là có thể hoàn thành việc tạo ví ảo mới.



Hình 4.7 Giao diện chuyển tiền giữa các ví

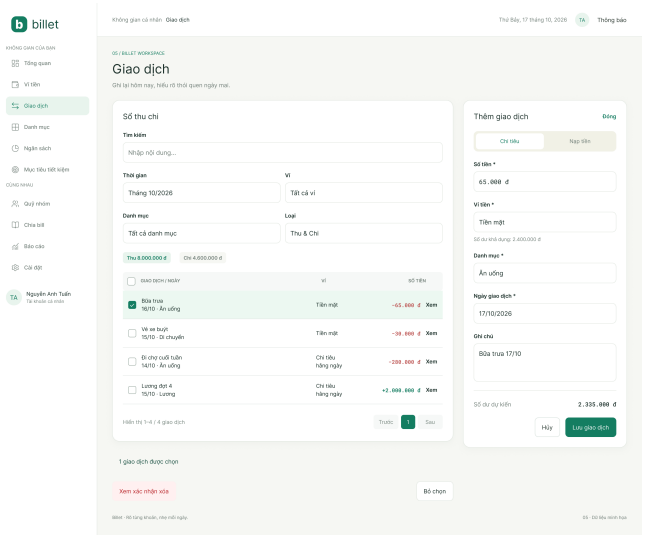
Tiếp đến là giao diện chuyển tiền giữa các ví, người dùng muốn chuyển tiền từ ví này sang ví khác chỉ cần chọn ví nguồn và ví đích, kèm thêm số tiền, thời gian chuyển và nội dung chuyển. Giao diện còn hỗ trợ hiển thị số tiền của ví nguồn và ví đích sau khi chuyển nếu người dùng đồng ý chuyển tiền.



Hình 4.8 Giao diện sửa ví tiền

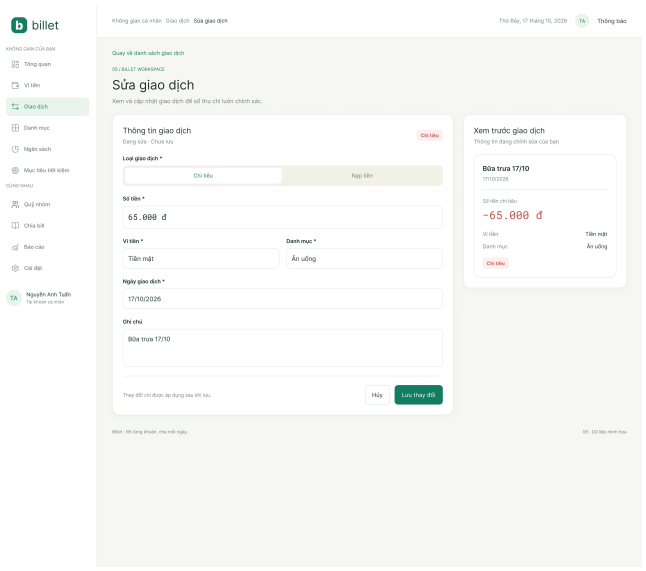
Đây là giao diện sửa ví tiền, người dùng có thể chỉnh sửa tên ví và mô tả ví (tuy nhiên người dùng không thể sửa số dư ví). Ngoài ra người dùng có thể vô hiệu hóa ví nếu không còn sử dụng ví đó nữa.

4.3 Giao dịch



Hình 4.9 Giao diện giao dịch

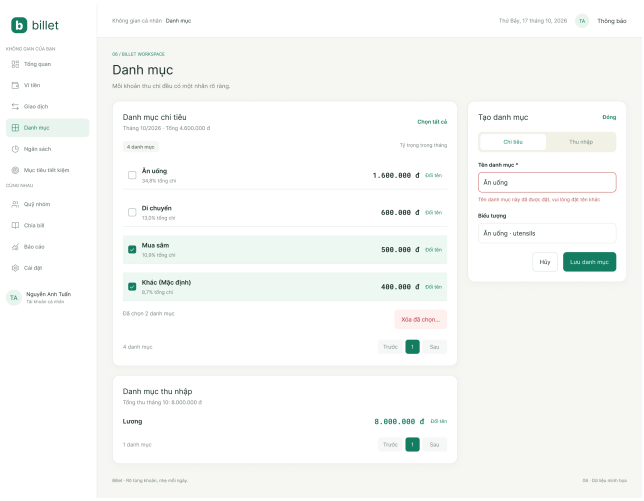
Kế tiếp là giao diện giao dịch, người dùng có thể quản lý toàn bộ giao dịch ở đây. Giao diện này cho phép người dùng tìm kiếm giao dịch theo nội dung, thời gian, theo ví, theo danh mục và theo loại thu / chi; ngoài ra người dùng có thể xem lại các giao dịch đã tạo, thêm giao dịch mới và xóa những giao dịch đã tồn tại. Người dùng xóa giao dịch bằng cách click chọn những giao dịch cần xóa và chọn "Xem xác nhận xóa", người dùng có thể thêm giao dịch mới bằng việc điền các trường thông tin ở khung "Thêm giao dịch"và bấm xác nhận "Lưu giao dịch".



Hình 4.10 Giao diện sửa giao dịch

Giao diện này cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin của một giao dịch, người dùng có thể sửa những thông tin như loại giao dịch, số tiền, ngày giao dịch, ví tiền và danh mục chứa giao dịch này, và cả ghi chú giao dịch.

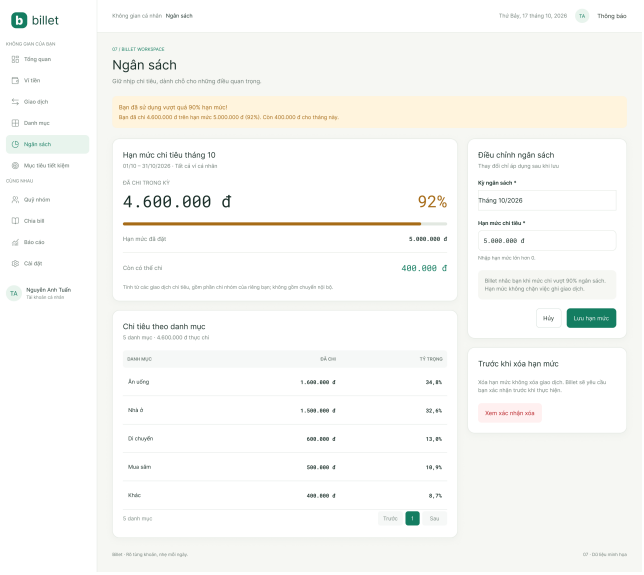
4.4 Danh mục



Hình 4.11 Giao diện danh mục

Đây là giao dịch danh mục, giúp người dùng có thể phân loại và lưu trữ các giao dịch, đồng thời quản lý được nguồn tiền đi vào, đi ra và tiết kiệm. Giao diện hiển thị danh sách các danh mục chi tiêu và danh mục thu nhập do người dùng tạo ra. Ngoài ra người dùng có thể dễ dàng tạo danh mục mới chỉ bằng việc chọn phân loại chi tiêu / thu nhập, điền tên danh mục và chọn biểu tượng cho danh mục này. Việc đổi tên danh mục cũng trở nên đơn giản khi người dùng chỉ cần click vào nút "Đổi tên", xóa danh mục bằng cách chọn những danh mục cần xóa và nhấn "Xóa đã chọn...".

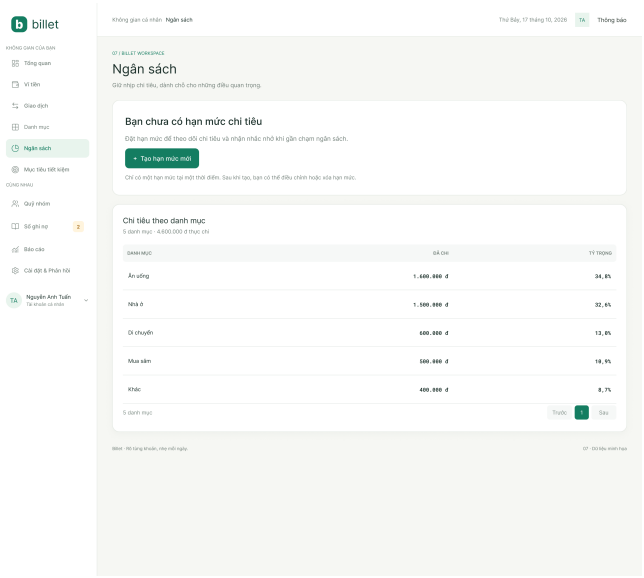
4.5 Ngân sách



Hình 4.12 Giao diện ngân sách

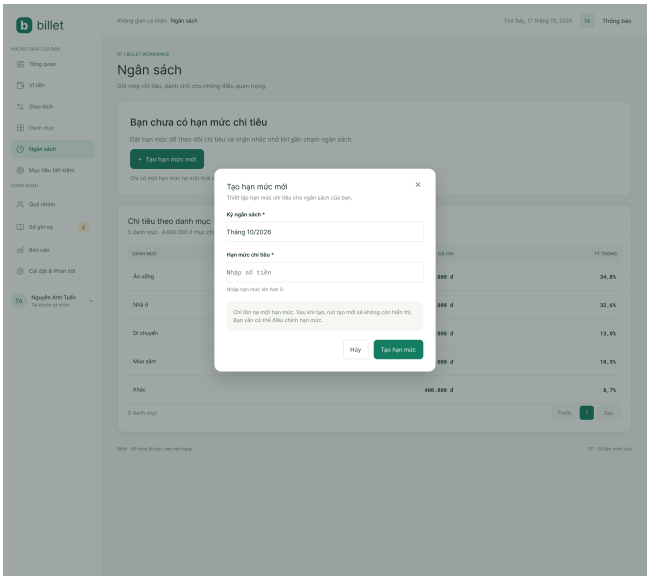
Nếu người dùng muốn quản lý việc chi tiêu và biết số tiền còn lại dùng để chi tiêu trong tháng, thì giao diện ngân sách có thể làm được điều này. Giao diện hiển thị trực quan số tiền người dùng đã chi tiêu chiếm tỷ lệ bao nhiêu so với hạn mức do người dùng đặt ra ban đầu, khi tỷ lệ này đạt từ 90% trở lên, Billet sẽ tạo ra cảnh báo để nhắc người dùng cần cân nhắc hơn cho việc chi tiêu hằng ngày.

Ngoài ra người dùng có thể xem được số tiền đã chi cho từng danh mục, điều chỉnh hạn mức khi người dùng có biến động tài chính, hay xóa hạn mức khi người dùng không còn nhu cầu theo dõi nữa.



Hình 4.13 Giao diện ngân sách chưa có hạn mức

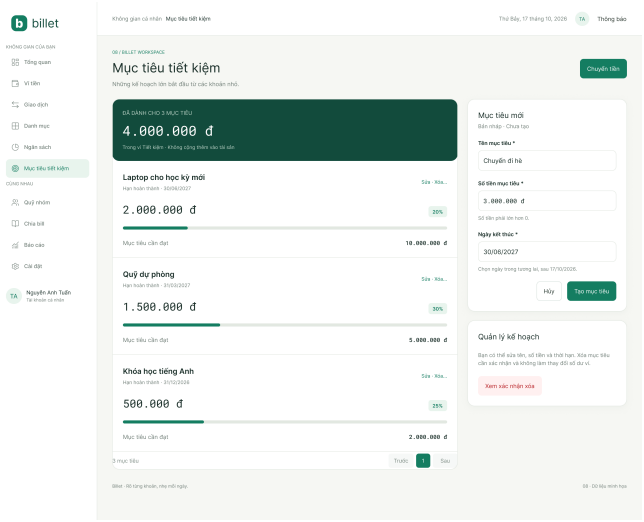
Nếu người dùng chưa có hạn mức, Billet đề xuất người dùng tạo hạn mức để tiện quản lý chi tiêu, người dùng có thể tạo hạn mức mới bằng việc click vào nút "Tạo hạn mức mới". Tuy nhiên ngay cả khi người dùng chưa có hạn mức, giao diện vẫn hiển thị danh sách các chi tiêu theo danh mục.



Hình 4.14 Giao diện tạo hạn mức

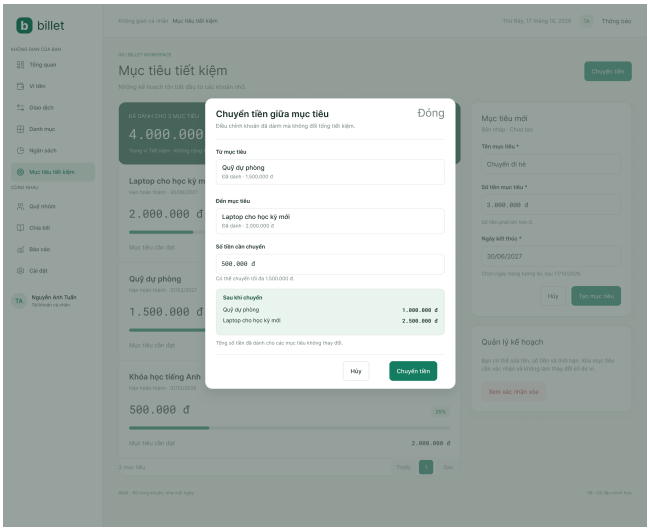
Đây là giao diện tạo hạn mức, người dùng chỉ cần nhập số tiền hạn mức là có thể tạo hạn mức cho tháng hiện tại. Sau khi người dùng tạo hạn mức, hạn mức này sẽ được áp dụng cho đến hết tháng hiện tại, người dùng không thể tạo hạn mức mới nhưng có thể chỉnh sửa tùy ý. Người dùng chỉ có thể tạo hạn mức khi bước sang tháng mới.

4.6 Mục tiêu tiết kiệm



Hình 4.15 Giao diện mục tiêu tiết kiệm

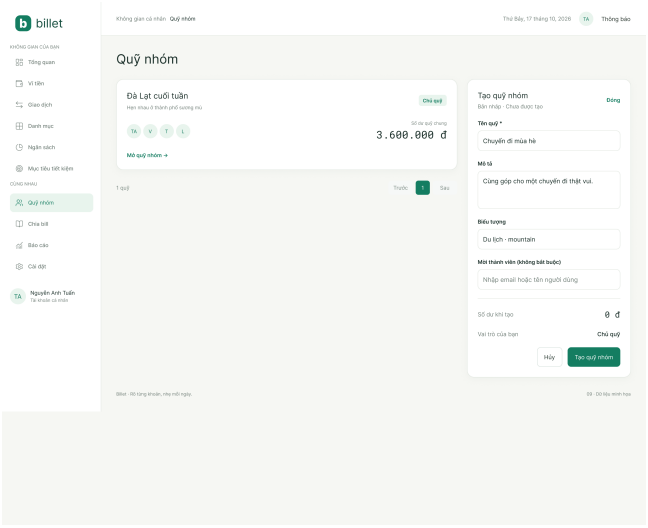
Đây là giao diện mục tiêu tiết kiệm, cho phép người dùng xem và quản lý lượng tiền nằm trong ví tiết kiệm của mình. Giao diện hiển thị các mục tiêu tiết kiệm do người dùng đặt ra kèm số tiền và thời hạn cho từng mục tiêu đó. Người dùng có thể thêm, sửa, xóa mục tiêu hoàn toàn đơn giản và nhanh chóng.



Hình 4.16 Giao diện chuyển tiền giữa các quỹ tiết kiệm

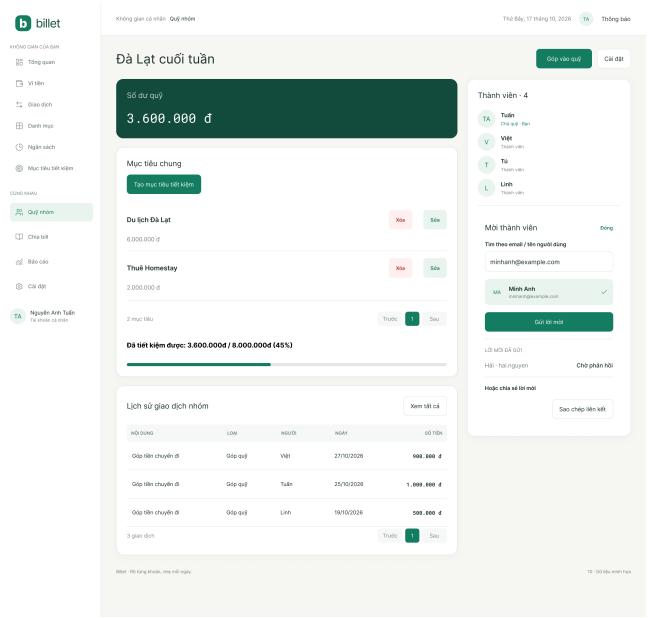
Người dùng có thể chuyển tiền từ quỹ của mục tiêu tiết kiệm này qua quỹ của mục tiêu tiết kiệm khác, chỉ cần chọn quỹ nguồn, quỹ đích và điền số tiền cần chuyển.

4.7 Quỹ nhóm



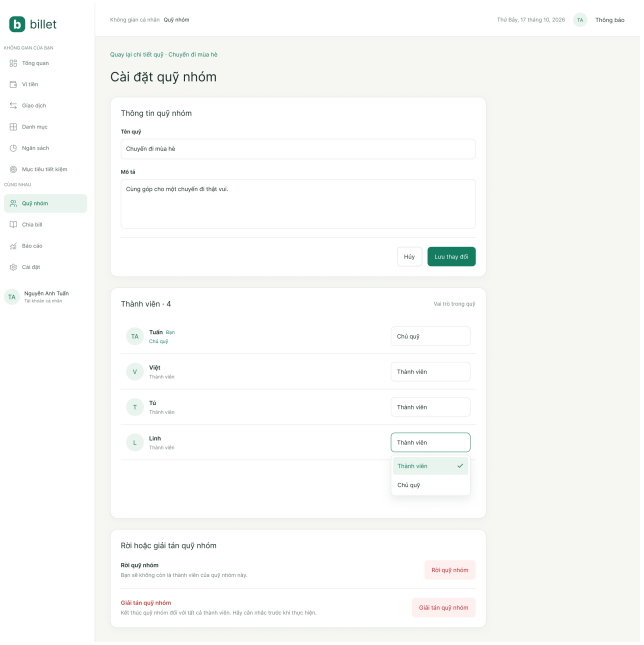
Hình 4.17 Giao diện tạo quỹ nhóm

Ngoài việc tiết kiệm cho bản thân, người dùng có thể thiết lập một quỹ tiết kiệm chung cho một nhóm người như bạn bè, gia đình, ... Người dùng có thể thấy và quản lý các quỹ tiết kiệm nhóm, cùng với đó có thể tạo một quỹ nhóm mới và thêm những thành viên đầu tiên trong dự án tiết kiệm chung này.



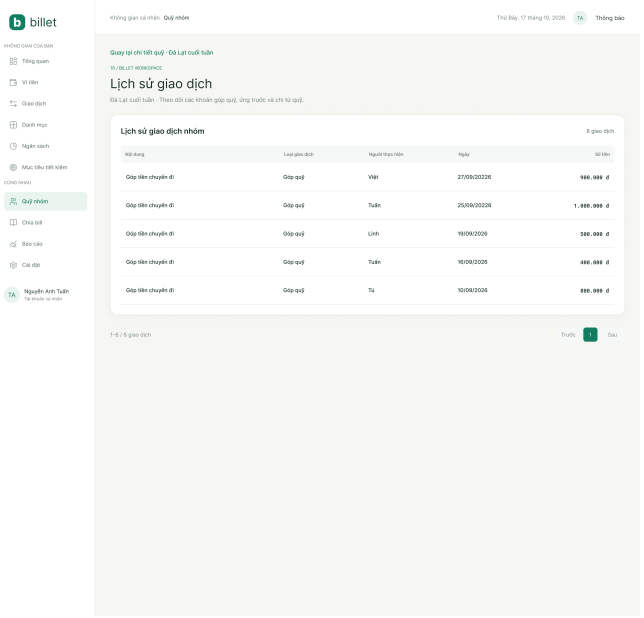
Hình 4.18 Giao diện cài đặt quỹ nhóm

Đây là giao diện giúp người dùng có thể quản lý chi tiết hơn về thành viên, số tiền và mục tiêu cho quỹ nhóm. Người chủ quỹ có thể thêm, xóa, sửa các mục tiêu tiết kiệm chung, ngoài ra có thể tạo link mời hoặc thêm trực tiếp người dùng khác bằng email hoặc tên vào các quỹ nhóm do mình làm chủ. Các thành viên trong nhóm có thể dễ dàng tạo giao dịch góp tiền vào quỹ nhóm chỉ bằng một cú click chuột, đồng thời có thể theo dõi toàn bộ lịch sử đóng góp của các thành viên trong quỹ nhóm.



Hình 4.19 Giao diện chỉnh sửa thông tin quỹ nhóm

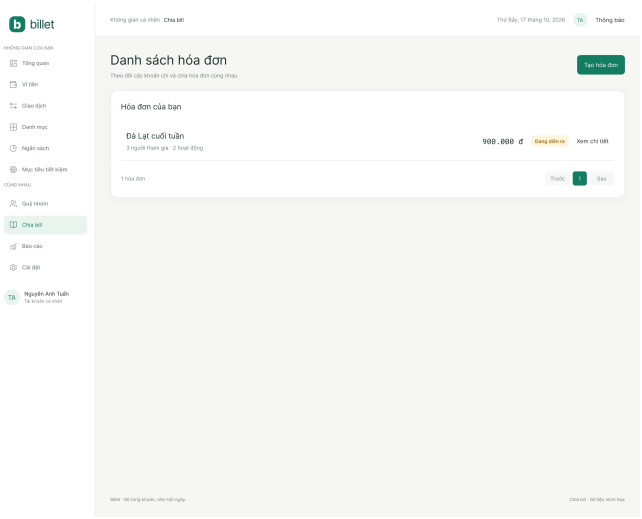
Trong giao diện này, người dùng có thể đổi tên quỹ và mô tả. Đồng thời chủ quỹ có thể thay đổi vai trò của các thành viên trong quỹ. Ngoài ra những người tham gia quỹ nhóm có thể chọn rời quỹ nhóm, riêng chủ quỹ có thể giải tán quỹ nhóm và kết thúc quỹ nhóm với tất cả thành viên trong nhóm.



Hình 4.20 Giao diện lịch sử giao dịch quỹ nhóm

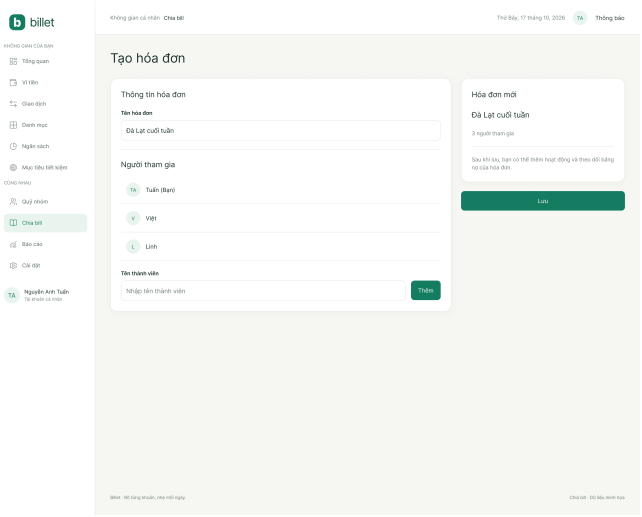
Đây là giao diện cuối cùng của tính năng quỹ nhóm, giao diện này hiển thị thông tin chi tiết toàn bộ lịch sử giao dịch của các thành viên liên quan đến quỹ nhóm.

4.8 Chia bill



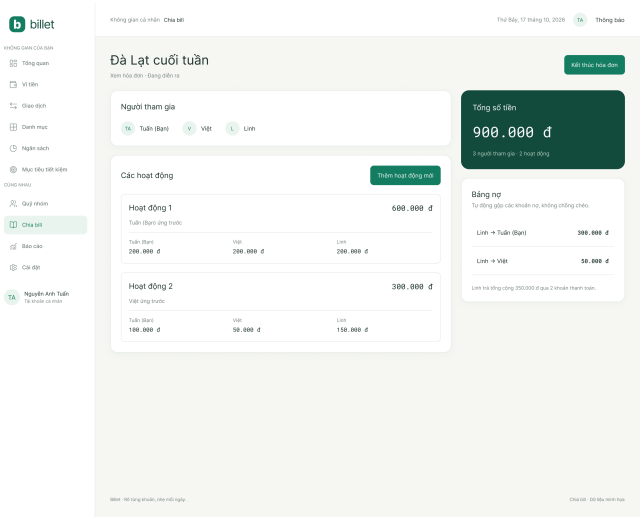
Hình 4.21 Giao diện danh sách hóa đơn

Đây là một trong những tính năng nổi bật nhất của Billet, cho phép người dùng có thể chia các hóa đơn nhóm một cách minh bạch, nhanh chóng và chính xác. Người dùng có thể xem được danh sách các hóa đơn nhóm kèm trạng thái và thêm các hóa đơn nhóm mới để bắt đầu cho việc chia bill.



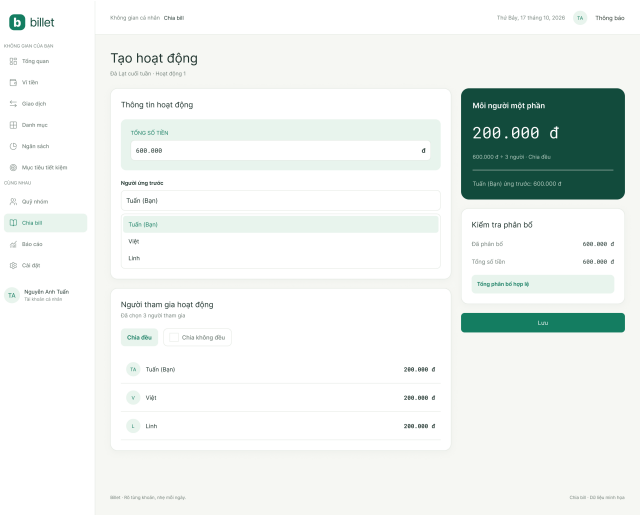
Hình 4.22 Giao diện tạo hóa đơn

Tiếp theo là giao diện tạo hóa đơn, người dùng chỉ cần nhập tên hóa đơn và mời tất cả những người liên quan đến hóa đơn là có thể tạo hóa đơn nhóm mới.



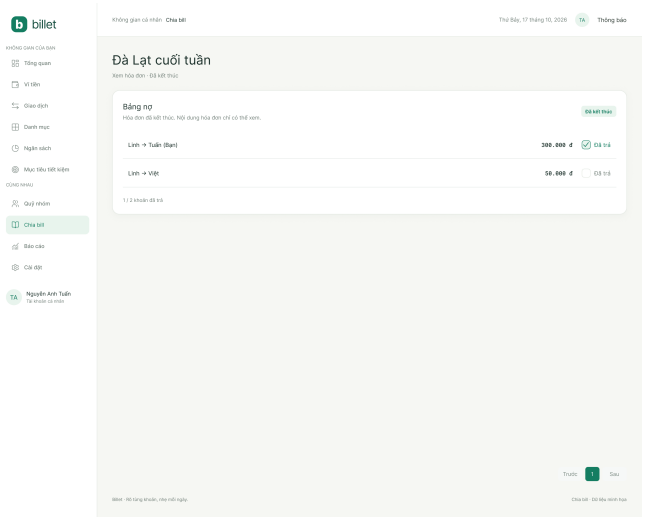
Hình 4.23 Giao diện xem hóa đơn đang diễn ra

Đây là giao diện dùng để quản lý một hóa đơn hiện đang diễn ra, trong đó giao diện hiển thị những người tham gia vào hóa đơn này, các hoạt động cần phải chia tiền (trong đó ghi rõ ai là người ứng tiền trước) và một bảng thông báo số tiền mà người dùng cần phải trả cho những người còn lại trong nhóm. Người dùng có thể thêm các hoạt động cần phải chia tiền trong đợt này và có thể lựa chọn "Kết thúc hóa đơn"khi việc chia bill đã hoàn thành.



Hình 4.24 Giao diện tạo hoạt động cần chia đều tiền

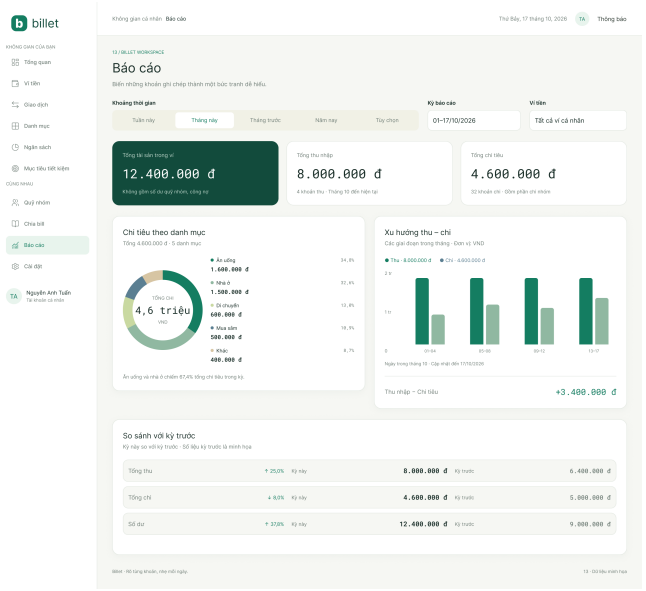
Tiếp theo là giao diện dùng để tạo một hoạt động cần phải chia đều tiền trả. Giao diện này cho phép người dùng nhập vào tổng số tiền của hoạt động, chọn người ứng trước số tiền này và những người tham gia hoạt động này. Sau đó Billet sẽ tính toán và chia đều số tiền mà mỗi người cần phải trả cho hoạt động này.



Hình 4.25 Giao diện xem hóa đơn đã kết thúc

Cuối cùng là giao diện xem hóa đơn đã kết thúc việc chia tiền, giao diện chỉ hiển thị ngắn gọn những người cần phải trả tiền cho bạn cùng với số tiền và trạng thái đã trả hay chưa trả.

4.9 Báo cáo

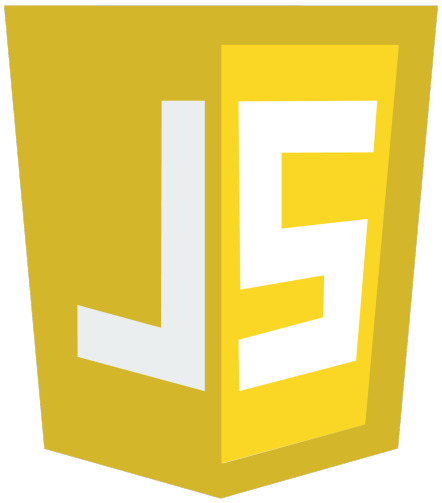


Hình 4.26 Giao diện báo cáo

Đây là giao diện báo cáo, giúp người dùng có cái nhìn tổng quan và trực quan nhất về tài chính của cá nhân. Giao diện cho phép người dùng chọn khoảng thời gian và Billet sẽ hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết về tổng tài sản, số tiền thu - chi, cũng như so sánh so với các kỳ thời gian trước.

CHƯƠNG 5
Technologies

5.1 Ngôn ngữ lập trình:



Hình 5.1 JavaScript

JavaScript là một ngôn ngữ lập trình đa mục đích, dynamic, hỗ trợ nhiều paradigm, nổi tiếng nhất với vai trò tạo tính tương tác cho website. Ưu điểm lớn nhất đó chính là khả năng chạy được trực tiếp ngay trên trình duyệt, giúp người lập trình thấy được kết quả ngay chính trên màn hình của mình. Javascript cùng với HTML và CSS đã trở thành nền tảng cốt lõi của mọi website ngày nay.

5.2 Frontend:

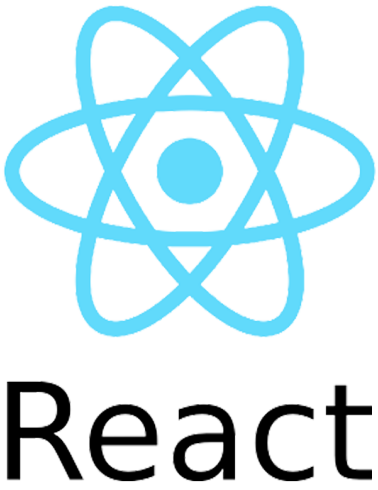
5.2.1 UI:



Hình 5.2 Bootstrap

Trước đây việc sử dụng CSS thuần để thiết kế UI tốn rất nhiều thời gian, công sức, thậm chí là phát sinh nhiều lỗi thì hiện nay các CSS Framework ra đời với kho dữ liệu các giao diện có sẵn khổng lồ đã giúp lập trình viên tạo UI đơn giản hơn, tiết kiệm công sức và nỗ lực hơn. Một trong số các CSS Framework nổi tiếng đó là Bootstrap. Bootstrap cung cấp sẵn các giao diện chuẩn giúp lập trình viên có thể tự do lựa chọn và chỉnh sửa theo ý muốn. Ngoài ra sản phẩm do Bootstrap tạo ra có tính responsive tốt và tương thích tốt với nhiều trình duyệt web thông dụng hiện nay.

5.2.2 Frontend Framework:



Hình 5.3 React

Ngoài Bootstrap, React cũng là một công cụ Frontend nổi tiếng trong việc lập trình web. React dễ sử dụng vì lập trình bằng các component có thể được tái sử dụng, kèm theo đó là số lượng lớn các công cụ hỗ trợ và thư viện dồi dào.

5.3 Build tools:



Hình 5.4 Vite

Vite là một công cụ build giúp việc phát triển web nhanh hơn và gọn nhẹ hơn. Vite sử dụng Rollup để đóng gói mã nguồn, được cấu hình sẵn để tạo ra các tài nguyên tĩnh (static assets) được tối ưu hóa cao cho môi trường production. Vite cung cấp sẵn các thiết lập mặc định phù hợp để người lập trình có thể sử dụng ngay lập tức mà không phải cấu hình nhiều.

5.4 Database:



Hình 5.5 MySQL

MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) mã nguồn mở, sử dụng SQL để lưu trữ, quản lý và truy vấn dữ liệu. MySQL được sử dụng rộng rãi trong phát triển ứng dụng web nhờ khả năng xử lý dữ liệu tốt, hỗ trợ giao dịch, tính toàn vẹn dữ liệu, khả năng mở rộng và dễ dàng tích hợp với các Framework Backend.

5.5 Backend:



Hình 5.6 Node.js

Node.js là một môi trường chạy JavaScript mã nguồn mở, cho phép thực thi JavaScript bên ngoài trình duyệt, đặc biệt phổ biến trong phát triển backend. Node.js có các đặc điểm chính như mô hình bất đồng bộ (Asynchronous), Non-blocking I/O, kiến trúc hướng sự kiện (Event-driven) và hệ sinh thái thư viện phong phú thông qua npm. Nhờ đó, Node.js phù hợp để xây dựng các ứng dụng web, API và các hệ thống cần xử lý nhiều kết nối đồng thời.

5.6 Quản lý phiên bản:

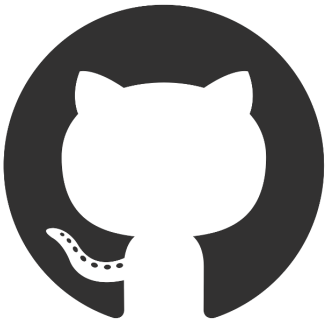
5.6.1 Git:



Hình 5.7 Git

Git là hệ thống phần mềm quản lý phiên bản phân tán nổi tiếng nhất thế giới, được các lập trình viên sử dụng để quản lý mã nguồn khi phát triển theo nhóm. Git lưu trữ một bản sao cục bộ của toàn bộ repository, bao gồm cả lịch sử thay đổi. Git cung cấp các tính năng để đồng bộ sự thay đổi giữa các repository có cùng lịch sử. Git được thiết kế với mục tiêu đảm bảo tốc độ cao, tính toàn vẹn dữ liệu và hỗ trợ quản lý hàng nghìn nhánh song song chạy trên nhiều máy tính khác nhau.

5.6.2 GitHub:



Hình 5.8 GitHub

GitHub là một dịch vụ web lưu trữ mã nguồn dựa trên hệ thống quản lý phiên bản phân tán Git, được sử dụng để lưu trữ, quản lý và chia sẻ mã nguồn. GitHub đóng vai trò quan trọng trong phát triển phần mềm, hỗ trợ quản lý phiên bản, làm việc nhóm, theo dõi thay đổi, quản lý công việc và kiểm tra mã nguồn thông qua các tính năng như Repository, Branch, Pull Request, Issue. Ngoài ra, GitHub còn hỗ trợ tự động hóa quy trình phát triển và triển khai phần mềm thông qua GitHub Actions.

CHƯƠNG 6
Architecture

6.1 Lựa chọn kiến trúc

Billet sử dụng kiến trúc **Modular Monolith kết hợp Layered Architecture**. Backend được chia thành các module theo nghiệp vụ, đồng thời mỗi module được tổ chức thành các thành phần tiếp nhận yêu cầu, xử lý nghiệp vụ và truy cập dữ liệu. Toàn bộ các module backend chạy trong cùng một ứng dụng Node.js và được triển khai cùng nhau.

Lựa chọn này phù hợp với đặc điểm của Billet. Hệ thống có nhiều nhóm chức năng riêng biệt, bao gồm quản lý tài chính cá nhân, quản lý quỹ nhóm và chia hóa đơn. Việc phân chia theo module giúp xác định rõ trách nhiệm của từng phần, hỗ trợ phân công phát triển và giới hạn ảnh hưởng khi thay đổi một chức năng.

Bên cạnh đó, nhiều thao tác của Billet yêu cầu dữ liệu được cập nhật nhất quán. Chẳng hạn, chuyển tiền giữa hai ví phải đồng thời cập nhật số dư của cả hai ví và lưu lịch sử chuyển tiền. Việc sử dụng một backend thống nhất cùng cơ sở dữ liệu quan hệ giúp nhóm tổ chức các thao tác này trong một database transaction.

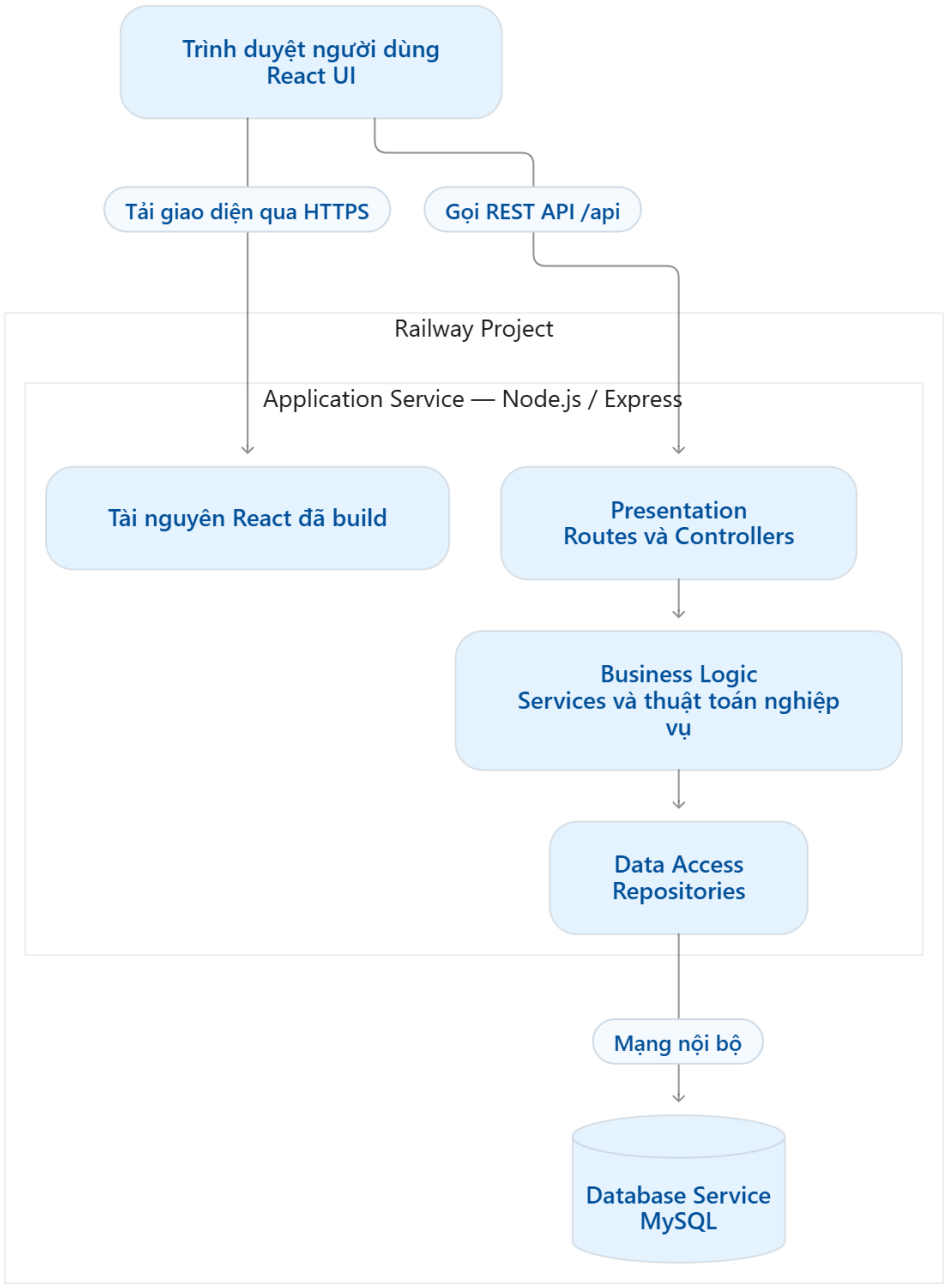
6.2 Kiến trúc tổng thể

Hệ thống gồm ba thành phần chính: frontend React, backend Node.js/Express và cơ sở dữ liệu MySQL.

Frontend cung cấp giao diện để người dùng quản lý ví, ghi nhận thu chi, tham gia quỹ nhóm và chia hóa đơn. Frontend gửi yêu cầu đến backend qua REST API và hiển thị kết quả nhận được.

Backend tiếp nhận yêu cầu, xác thực người dùng, kiểm tra quyền truy cập và thực hiện các quy tắc nghiệp vụ. Mọi thao tác đọc hoặc thay đổi dữ liệu nghiệp vụ đều được xử lý thông qua backend. Cơ sở dữ liệu MySQL lưu trữ thông tin người dùng và dữ liệu nghiệp vụ của hệ thống.

Hình 6.1 thể hiện kiến trúc tổng thể và ranh giới triển khai của các thành phần.



Hình 6.1 Kiến trúc tổng thể và mô hình triển khai hệ thống Billet

Trong sơ đồ, các khối Presentation, Business Logic và Data Access biểu diễn các tầng xử lý của backend. Các module nghiệp vụ đều được tổ chức theo sự phân chia trách nhiệm này và cùng nằm trong Application Service.

6.3 Phân chia module nghiệp vụ

Backend được phân chia thành sáu module, với phạm vi trách nhiệm được trình bày trong Bảng 6.1.

Bảng 6.1 Phạm vi trách nhiệm của các module nghiệp vụ

Module	**Phạm vi trách nhiệm**
Tài khoản và xác thực	Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất và quản lý phiên làm việc.
Tài chính cá nhân	Quản lý ví, danh mục, giao dịch thu chi, chuyển tiền giữa ví, ngân sách và mục tiêu tiết kiệm cá nhân.
Quỹ nhóm	Quản lý quỹ, thành viên, lời mời, đóng góp, mục tiêu chung, chuyển quyền trưởng nhóm và giải tán quỹ.
Chia hóa đơn	Quản lý hóa đơn, hoạt động, người tham gia, phân chia chi phí, rút gọn bảng nợ và trạng thái đã trả.
Báo cáo	Tổng hợp dữ liệu để hiển thị tổng tài sản, cơ cấu chi tiêu và xu hướng thu chi.
Thông báo	Quản lý thông báo trong ứng dụng, bao gồm cảnh báo ngân sách và thông báo liên quan đến quỹ nhóm.

Ví, giao dịch và ngân sách được đặt trong cùng module Tài chính cá nhân vì có quan hệ nghiệp vụ chặt chẽ. Khi thêm một khoản chi, hệ thống cần ghi nhận giao dịch, cập nhật số dư ví và đánh giá mức sử dụng ngân sách tương ứng.

Quỹ nhóm và Chia hóa đơn được tách thành hai module riêng vì có cách quản lý khác nhau. Quỹ nhóm theo dõi các khoản đóng góp và tiến độ tiết kiệm chung; Chia hóa đơn theo dõi người ứng trước, phần chi phí của từng người và nghĩa vụ trả nợ.

Mỗi module chịu trách nhiệm đối với các thao tác thay đổi dữ liệu thuộc phạm vi của mình. Khi cần phối hợp, các module gọi các chức năng được cung cấp qua giao diện nội bộ. Module Báo cáo sử dụng các truy vấn tổng hợp phục vụ việc đọc dữ liệu và không thay đổi số dư hoặc trạng thái nghiệp vụ.

6.4 Tổ chức phân tầng trong backend

Trong mỗi module, mã nguồn được tổ chức theo luồng **Controller** → **Service** → **Repository**.

6.4.1 Presentation Layer

Presentation Layer trong backend gồm các Routes và Controllers, có nhiệm vụ tiếp nhận yêu cầu HTTP và trả phản hồi cho frontend.

Controller đọc tham số, dữ liệu đầu vào và thông tin người dùng đã được xác thực, sau đó gọi Service phù hợp. Kết quả xử lý được chuyển thành phản hồi với dữ liệu và mã trạng thái HTTP tương ứng.

Controller không trực tiếp truy vấn cơ sở dữ liệu hoặc thực hiện các thuật toán như chia tiền và rút gọn nợ. Cách phân tách này giúp phần tiếp nhận API gọn và giữ quy tắc nghiệp vụ tập trung tại Service.

6.4.2 Business Logic Layer

Business Logic Layer gồm các Services và các thành phần tính toán nghiệp vụ. Đây là nơi kiểm tra điều kiện thực hiện, quyền thao tác trên tài nguyên và điều phối các bước xử lý.

Ví dụ, Service chuyển tiền phải kiểm tra hai ví thuộc người dùng hiện tại, hai ví khác nhau, còn hoạt động và ví nguồn có đủ số dư. Service của quỹ nhóm phải kiểm tra tư cách thành viên, vai trò và trạng thái quỹ trước khi cho phép thao tác.

Đối với chức năng chia hóa đơn, thuật toán phân bổ phần chia và rút gọn nợ được đặt trong các thành phần nghiệp vụ độc lập với HTTP và truy vấn dữ liệu. Nhờ đó, thuật toán có thể được kiểm thử trực tiếp bằng các trường hợp đầu vào và kết quả mong đợi.

Service cũng chịu trách nhiệm xác định phạm vi transaction đối với các thao tác cần cập nhật nhiều bản ghi nhất quán.

6.4.3 Data Access Layer

Data Access Layer gồm các Repositories, cung cấp các thao tác đọc và ghi dữ liệu trên MySQL.

Repository thực hiện truy vấn theo yêu cầu của Service, chẳng hạn tìm ví theo mã, lưu giao dịch, lấy danh sách thành viên hoặc tổng hợp chi tiêu trong một khoảng thời gian. Repository không quyết định người dùng có được phép thực hiện nghiệp vụ hay không; quyết định này thuộc Business Logic Layer.

Các ràng buộc tại cơ sở dữ liệu, như khóa ngoại và tính duy nhất, bổ sung khả năng bảo vệ tính toàn vẹn dữ liệu bên cạnh việc kiểm tra tại backend.

6.5 Sự phối hợp giữa các thành phần

Nghiệp vụ chuyển tiền giữa hai ví minh họa cách các thành phần phối hợp:

1. Người dùng chọn ví nguồn, ví đích và nhập số tiền trên frontend.
2. Frontend gửi yêu cầu chuyển tiền đến API của backend.
3. Controller tiếp nhận dữ liệu và gọi Service chuyển tiền.
4. Service kiểm tra quyền sở hữu, trạng thái ví và tính hợp lệ của yêu cầu.
5. Trong một transaction, Service phối hợp với Repository để khóa các bản ghi ví liên quan theo thứ tự thống nhất, kiểm tra số dư, trừ tiền ví nguồn, cộng tiền ví đích và lưu lịch sử.
6. Nếu toàn bộ thao tác thành công, transaction được xác nhận. Nếu có lỗi, các thay đổi trong transaction được hủy.
7. Backend trả kết quả để frontend cập nhật giao diện.

Luồng xử lý này bảo đảm việc chuyển tiền không bị ghi nhận một phần. Chuyển tiền giữa các ví cũng được phân biệt với thu chi để không làm tăng sai tổng thu hoặc tổng chi trên báo cáo.

Ranh giới giữa các module được giữ theo yêu cầu nghiệp vụ. Đóng góp quỹ chỉ ghi nhận số tiền đóng góp và không tự động trừ ví cá nhân. Đánh dấu một khoản nợ đã trả chỉ thay đổi trạng thái thanh toán, không tự tạo giao dịch ví.

Khi kết thúc hóa đơn, hệ thống chốt phương án trả nợ và khóa chỉnh sửa các hoạt động; trạng thái thanh toán được cập nhật trên các khoản nợ đã chốt.

Việc kiểm tra quyền được thực hiện tại backend đối với từng tài nguyên. Người dùng tham gia cùng một quỹ hoặc hóa đơn không vì thế mà có quyền truy cập giao dịch cá nhân của người khác.

6.6 Mô hình triển khai trên Railway

Hệ thống dự kiến được triển khai bằng hai service trong cùng project và môi trường trên Railway.

Application Service chạy ứng dụng Node.js/Express và toàn bộ các module backend. Trong quá trình build, frontend React được chuyển thành các file tĩnh. Express phục vụ các file này để trình duyệt tải giao diện, đồng thời cung cấp API tại các đường dẫn bắt đầu bằng `/api`. Sau khi được tải xuống, React thực thi trong trình duyệt người dùng.

Database Service chạy MySQL và lưu trữ dữ liệu của hệ thống. Backend kết nối đến MySQL qua mạng nội bộ giữa các service. Người dùng truy cập ứng dụng qua HTTPS và không kết nối trực tiếp đến cơ sở dữ liệu.

Các cấu hình phụ thuộc môi trường, như cổng chạy, thông tin kết nối MySQL và khóa bí mật, được cung cấp bằng biến môi trường. Thay đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu được quản lý bằng migration. Dữ liệu cần được sao lưu định kỳ và kiểm tra khả năng phục hồi.

Việc triển khai thành hai service không thay đổi tính chất Modular Monolith của backend. Các module nghiệp vụ vẫn chạy chung trong một ứng dụng; MySQL được tách riêng với vai trò lưu trữ dữ liệu.

Hạn chế của phương án là các module backend được triển khai cùng nhau và chưa thể mở rộng

tài nguyên độc lập. Với phạm vi hiện tại của Billet, nhóm chấp nhận đánh đổi này để duy trì quy trình vận hành đơn giản. Mục tiêu phản hồi dưới hai giây cần được xác nhận bằng kiểm thử với khối lượng dữ liệu và số người dùng đồng thời cụ thể.